RJS FORECAST

Reconstitution du socle

Object Management
Règles, écrans et jalons

Troisième version de travail - v0.4 - 2 novembre 2026

Préparé pour Roosevelt Jean-Simon

Le principe directeur
Un user possède un seul budget « projet de vie » et un seul patrimoine. Object Management maîtrise leur création, leurs identités et leurs relations, ainsi que les objets des trois niveaux de l’application.

Cette version complète intègre le PDF annoté v0.3_25 et les décisions de nos échanges. Les points ouverts sont accompagnés de situations concrètes : amont, présent, aval et décision attendue. Elle prépare la conception, sans lancer le développement.

La v0.4 reste une version de travail. La V1 sera fixée lorsque le périmètre, les règles et le contenu auront été stabilisés et validés selon notre méthode de revue.

Référence du code conservée pour les comparaisons :
54246fad6553f6388d8257711ae7ef58241b3450

Ce que cette version fixe

Sujet	Décision ou évolution exprimée
Nom du module	Object Management est le nom retenu. Le terme « Objectif Management » était une erreur et ne désigne aucun concept ni module.
Projet de vie	Budget principal unique, créé avec le user ; le type « projet de vie » est porté par cet objet Budget. Son nom est fixé à « Projet de vie ». Il porte le cycle et le flux principal du user.
Patrimoine	Objet distinct, unique pour ce user, créé avec lui et relié à son seul budget projet de vie.
Projets de la vie	Budgets enfants du budget projet de vie, chacun relié à son projet noyau. Le Budget père les alimente ; ils peuvent lui reverser des revenus. Modalités : contexte C05.
BPM	Tous les écrans existants sont réexaminés. Seules les pages choisies seront reprises ou redéfinies.
Middleware	Interfaces de test uniquement, sans parcours de création d’objets métier. Les données fictives sont préparées par les scénarios autorisés.
Calendrier	Module autonome, réutilisable aux trois niveaux. L’affichage prévu à ce stade reste celui du noyau transverse.
Méthode	Décrire les règles et les écrans avec RJS, puis préparer les demandes de réalisation par étape.

Comment lire les statuts

Repère	Sens dans ce document
D - Décision exprimée	Règle ou orientation énoncée par RJS. Ses détails et sa fiche de validation peuvent rester ouverts.
F - Référence du code	Comportement observé sur le commit figé. Sa présence ne vaut pas décision de conservation.
P - Proposition	Recommandation de conception ou de validation à discuter.
A - À préciser	Question ouverte. Elle ne doit pas devenir une règle implicite dans le code.

Les éléments sans remarque dans la version retournée sont validés et conservés. Un A valide l’existence de la question, pas une réponse encore absente. D/A signifie : principe décidé, détail ouvert ; F/A : constat ancien, choix cible ouvert ; P/A : proposition dont un détail reste à trancher. Chaque A renvoie à un contexte C01-C18.

Sommaire

Ce que cette version fixe 2
Les termes métier à stabiliser 4
Modules et responsabilités 5
Le noyau, racine du socle 6
La chaîne fonctionnelle cible 8
Typage, parenté et flux des budgets 9
Le projet de vie dans la durée 10
Ordre des étapes et des jalons 11
Décrire les objets, règles et écrans 12
Points ouverts : mode de lecture 17
Contextes des décisions ouvertes 19
Object Management et debug 38
Tester sans interface et exporter 40
Users, administration et noyau visible 42
Middleware Budget et Patrimoine 44
BPM : réaliser les écrans retenus 46
Calendrier, administration et tests 48
Recette et réception du socle 51
Notre méthode de conception et réalisation 52
Référence du code et écarts à traiter 53

Les termes métier à stabiliser

Terme	Définition de travail	Statut / précision attendue
Utilisateur	Personne réelle qui utilise l’application. Elle peut exploiter plusieurs users successivement.	D. À distinguer du user fonctionnel et du compte de connexion.
User	Identité fonctionnelle suivie dans l’application : par exemple une personne ou une famille, avec ses propres flux et son patrimoine.	D. Un user est un périmètre financier autonome.
Projet de vie	Objet Budget principal et père de tous les budgets projets de la vie du user. Il porte le type « projet de vie » et référence un projet noyau.	D. Unique par user ; son flux principal peut financer les budgets enfants.
Projets de la vie	Autres objets Budget du user, chacun enfant du budget projet de vie et relié à son propre projet noyau.	D. Parenté Budget → Budget ; financement et retours de revenus : C05.
Projet noyau	Objet de projet transverse : titre, objectif, dates, priorité et rattachement éventuel de tâches.	D/F. Il ne porte pas le type budgétaire « projet de vie / projet de la vie ».
Objet Budget	Enveloppe de flux, d’opérations et de paramètres ; elle porte la spécialisation fonctionnelle du projet qu’elle représente.	D. Le typage métier et la référence au Budget père appartiennent au Budget.
Objet Patrimoine	Enveloppe capitalisante unique du user, alimentée par le résultat signé de chaque cycle du projet de vie.	D. Stock pouvant être négatif, sans durée maximale imposée.
Cycle budgétaire	Période de suivi et règle de clôture portées par le budget projet de vie.	D. D/A : activation et calendrier du cycle, contexte C03/C07.
Objectif patrimonial	But vers lequel le projet de vie capitalise le patrimoine.	D. D/A : mesure et effets de l’objectif, contexte C10.
Assemblage BPM	Composition applicative qui relie le user, son Budget et son Patrimoine et expose les parcours retenus.	D. Composition principale créée de zéro avec le user ; forme technique confiée à Codex. C02-C03.

Le type fonctionnel est porté par Budget. Son encodage reste à Codex dans ce cadre ; ce n’est plus un arbitrage métier ouvert. Le nom du Budget principal est fixé à « Projet de vie » ; ce libellé ne remplace pas le discriminant technique. [D ; C02]

Modules et responsabilités

Terme / niveau	Responsabilité	Limite à respecter
Socle	Ensemble de la base retenue : objets, noyau transverse, utilisateurs, administration, middleware et application BPM.	Le socle désigne le périmètre global de cette reconstruction.
Object Management Technique transverse	Politique d'ID, création, assemblage, provenance, intégrité et debug des objets aux trois niveaux.	Coordonne les créations ; les règles financières restent portées par leurs domaines.
Noyau transverse Niveau 1	Base d'un futur outil de gestion de projets : créer des projets, créer des tâches et les relier ; calendrier réutilisable.	Le mécanisme Object Management et le module fonctionnel noyau sont nommés séparément.
Budget Management Middleware / niveau 2	Objets Budget, opérations, récurrences, règlements et services nécessaires au BPM retenu.	Interfaces de test uniquement dans ce socle.
Patrimoine Management Middleware / niveau 2	Objet Patrimoine, stock et capacités patrimoniales nécessaires au BPM retenu.	Interfaces de test uniquement ; pas de cycle financier concurrent du projet de vie.
Budget/Patrimoine Management BPM / niveau 3	Module applicatif : parcours et écrans choisis pour suivre le projet de vie et les projets de la vie.	Utilise le middleware et Object Management ; évite les doubles écritures financières.
Gestion des utilisateurs	Création, identité, modification et cycle de vie des users. Déclenche la création de leur ensemble initial.	Distincte de l'attribution des droits par Administration.
Administration	Droits, paramètres fonctionnels et techniques, supervision, diagnostic, sauvegarde et restauration.	Ses droits ne permettent pas de contourner les invariants d'unicité.
Calendrier	Module autonome de représentation et d'interaction sur des événements définis.	Réutilisable N1/N2/N3 ; les écrans où il est intégré sont décidés séparément.

Les niveaux 1, 2 et 3 sont ici des niveaux fonctionnels cibles. L'ancien code donne un autre sens au niveau 2, notamment pour Formation : ses contrats d'architecture devront être adaptés. [S23]

Le noyau, racine du socle

La finalité du noyau transverse
Le noyau pose les bases d'un futur outil de gestion de projets. Ses deux piliers sont la création et la gestion des projets, la création et la gestion des tâches, avec une relation facultative entre les deux. Il garde son sens propre, même sans Budget ni Patrimoine. [D - annotation p. 2]

Du projet générique à sa portée financière

Le projet noyau est la racine transverse. Un objet Budget l'enrichit d'opérations et de flux ; un objet Patrimoine l'enrichit d'un stock capitalisant. Pour l'ensemble principal du user, Budget et Patrimoine référencent le même projet noyau. BPM fournit la composition et les parcours applicatifs de cet ensemble. [D - annotation p. 4]

« Enrichir » ou « englober » décrit ici la relation fonctionnelle. Cela n'impose ni héritage de classes, ni copie des champs du projet, ni fusion des IDs. Le projet noyau reste générique ; les objets métier gardent leurs identités et leurs responsabilités.

Création	Mécanique commune	Spécificité
Projet noyau seul	Création nominale par les contrats d'Object Management.	Peut recevoir des tâches ; aucun Budget obligatoire.
Budget standard / projet de la vie	Création d'un Budget et référence à son projet noyau.	Budget enfant ; création utilisateur ultérieure encore à décider en C05.
Budget projet de vie	Même mécanisme de création et de liaison au noyau.	Spécialisation au moment de créer le user : unique, nommé « Projet de vie », père des Budgets standards, lié au Patrimoine unique.
Patrimoine principal	Objet distinct référençant le projet noyau principal commun.	Un seul stock pour ce user ; pas de nouveau projet noyau créé pour le séparer du Budget.

Des termes métier jusque dans le code

Les concepts guident les noms des modules, objets, fonctions et variables ainsi que le regroupement des responsabilités. Une fonction peut être divisée ou regroupée si cela rend son rôle métier plus cohérent. La navigation dans le code doit permettre de retrouver le fonctionnement de l'application.

L'implémentation interne peut ensuite suivre une logique technique optimisée, à l'intérieur de frontières métier lisibles. Le contrat d'une fonction ou d'un module décrit entrées, sorties, effets, erreurs et règles garanties. Les choix techniques sans conséquence fonctionnelle restent à Codex ; toute modification du sens ou des garanties revient en conception. [D - échanges]

Retours intégrés et périmètre retenu

Source de la remarque	Intégration dans cette version
Annotation p. 2	« Objectif Management » supprimé du lexique actif ; Object Management confirmé. Finalité de gestion de projets du noyau explicitée.
Annotation p. 4	Nom « Projet de vie » fixé. Budget et Patrimoine enrichissent le même projet noyau principal ; mécanisme nominal commun.
Annotation p. 7	Flux père vers enfants et revenus des enfants vers le père. Sens décidés, modalités financières encore ouvertes.
Annotations p. 11-14	Questions conservées avec amont, présent, aval et décision attendue. Une question reconnue pertinente ne vaut pas réponse.
Annotations p. 17-18	Cadre spécifique Object Management. Fin des formulaires vides et des demandes prématurées de règles exhaustives ; création standard hors spécialisation initiale.
Annotations p. 19-21	Familles d’écrans contextualisées ; détail des maquettes et cas de test reporté à leur atelier.
Zones barrées p. 13, 17-18, 21, 33, 36	Espaces de notes vierges retirés ; sujets conservés dans les contextes et étapes correspondants.
Décisions de nos échanges	Création de zéro, suppression d’Assembler l’existant ; middleware de test ; périmètre BPM réduit ; conception progressive et liberté technique encadrée.

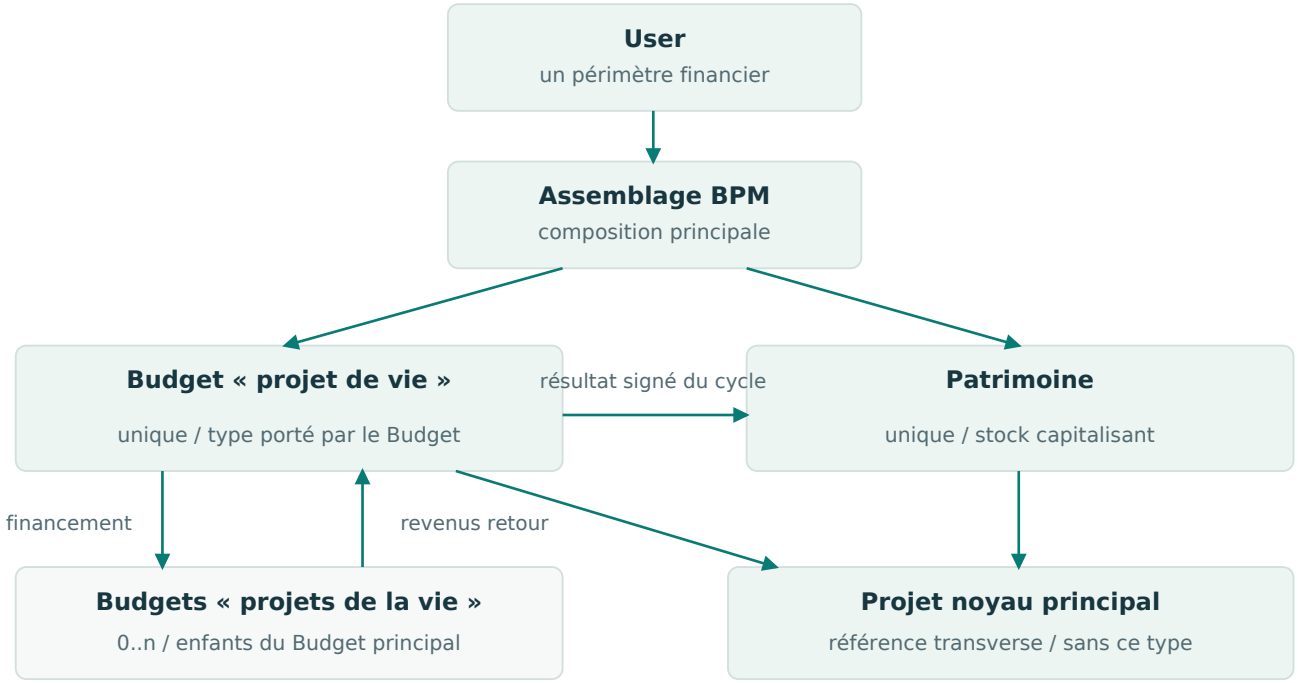
Ce qui ne doit plus réapparaître comme une option ouverte

- Tous les modules de formation et toutes leurs dépendances sont exclus.
- Le parcours BPM d’assemblage d’objets middleware préexistants est exclu. La composition technique de nouveaux objets par Object Management reste nécessaire.
- Les objets métier Personne et Prestataire sont exclus du socle BPM et de ses dépendances obligatoires. Le service utile du prestataire passe par le centre de coûts personnalisable ; cela ne supprime pas le user ni l’identité de connexion.
- Le périmètre métier de saisie BPM est limité aux projets budgétaires, opérations et centres de coûts. Les cycles, clôtures, références et objets Patrimoine nécessaires à ce fonctionnement restent présents.
- Aucun super user financier ni gestion unifiée de plusieurs users. Les projets spécialisés futurs ne sont pas réintroduits par héritage de leurs anciennes pages.

Les montants et situations des contextes suivants sont fictifs. Ils servent à comprendre une décision ; les variantes présentées ne sont ni des fonctionnalités promises ni des règles déjà choisies.

La chaîne fonctionnelle cible

La contrainte 1 pour 1 porte sur le triplet principal **user / budget projet de vie / patrimoine**. Elle permet au même user de posséder d'autres budgets de type « projet de la vie ».



Relation	Cardinalité / règle cible
User → budget projet de vie	1 → 1, créé avec le user ; aucun second budget principal.
User → patrimoine	1 → 1, créé avec le user ; un patrimoine n'est pas partagé entre deux users.
Budget projet de vie ↔ patrimoine	1 ↔ 1 pour la capitalisation cyclique principale.
Budget projet de vie → budgets enfants	1 → 0..n. Il alimente ses budgets standards, qui peuvent lui reverser des revenus. Modalités financières ouvertes : C05.
Budget → projet noyau	Chaque objet Budget référence son projet noyau ; IDs métier et noyau restent distincts.
Patrimoine → projet noyau	Référence au projet noyau du projet de vie demandée dans les annotations ; adapter les anciens contrôles.
Assemblage BPM principal	Relie le triplet créé de zéro. Aucun assemblage manuel d'objets existants. Forme technique au choix de Codex ; droits : C04.

Le schéma décrit des objets et des références, pas un ordre d'écriture. Le flux utilisateur → Budget → Patrimoine → BPM sera détaillé en créations composées sûres par Object Management. [D/P]

Typage, parenté et flux des budgets

Le Budget porte le sens fonctionnel du projet
C’est l’objet Budget qui porte le type « projet de vie » ou la qualification de projet de la vie. Le projet noyau rattaché par son ID conserve son rôle transverse ; il ne porte pas ce typage budgétaire. [D]

Un budget père et ses budgets enfants

- Le budget projet de vie est le Budget principal unique du user. Il porte ses revenus principaux, son flux et son cycle budgétaire.
- Ce Budget est le père de tous les budgets projets de la vie de ce user. La parenté relie les objets Budget entre eux ; elle n’est pas déduite des projets noyau rattachés.
- Chaque budget enfant conserve son identité Budget et sa référence à son propre projet noyau. Son rattachement au Budget père doit être explicite et contrôlable par Object Management.
- Le Budget père alimente ses budgets enfants. Ceux-ci peuvent en retour lui apporter des revenus. Le déclenchement, les montants et les écritures de ces deux sens sont à préciser en C05.
- Le seul couple de capitalisation cyclique principal reste budget projet de vie / Patrimoine unique du user. La parenté ne crée ni un second projet de vie ni un second Patrimoine.

Information	Objet qui la porte	Précision
Type / rôle « projet de vie »	Objet Budget principal.	Unicité par user ; encodage laissé à Codex.
Projet de la vie	Objet Budget enfant.	Budget standard ; absence de type ou flag au choix de Codex, père identifié.
Relation père / enfants	Références entre objets Budget.	Un Budget père principal ; 0..n budgets enfants.
Titre, dates, priorité, tâches	Projet noyau référencé.	Ces données transverses ne déterminent pas le type budgétaire.
Financement des budgets enfants	Flux du budget projet de vie.	Flux aller et revenus retour ; modalités à décrire en C05.

Ce qui reste à décrire
Le financement père → enfants et les revenus enfants → père sont décidés. Exemple : un projet reçoit 300 €, dépense 240 € et génère 80 € de revenus. Faut-il reverser ces revenus immédiatement ou au bilan du projet ? Le devenir des 60 € non dépensés reste également à préciser. C05 expose le contexte et les conséquences ; ces montants illustrent une question, pas une règle. [D/A → C05]

Le projet de vie dans la durée

Le projet de vie correspond à la durée d’utilisation de l’application par un user. Son objet Budget, porteur du type, reçoit les revenus principaux, alimente ses budgets enfants et peut recevoir leurs revenus, suit les charges et clôture ses périodes. Le patrimoine conserve le résultat cumulé des périodes, vers un objectif défini.

Moment	Règle exprimée	Détail encore à écrire
Création du user	Créer obligatoirement le projet de vie et son patrimoine uniques, avec les références nécessaires.	Paramètres obligatoires, réglages initiaux et moment d’activation du cycle.
Période active	Suivre les entrées et sorties dans le budget projet de vie.	Prévu/réalisé, récurrences, changements et incidence des projets de la vie.
Clôture	Transférer le résultat signé au patrimoine et remettre la balance de la période à zéro.	Date, fuseau, correction, reprise et politique de périodes closes.
Patrimoine négatif	Accepter un stock négatif sans date limite imposée.	Présentation, alertes choisies et règles d’objectif.
Objectif atteint / fin d’usage	La fin du projet de vie correspond à la fin de l’usage actif pour ce user.	Ne déduit pas une suppression ni une désactivation automatique : arrêt, consultation, reprise et historique à décider.

Un flux et un stock

Résultat de période	Effet sur le patrimoine	Balance après clôture
+ 100 €	Stock précédent + 100 €	0 €
− 100 €	Stock précédent − 100 €, même s’il devient négatif	0 €
0 €	Stock inchangé ; période tout de même clôturée	0 €

Le stock initial, les valorisations et les mouvements hors clôture sont expliqués dans le contexte C09. Ils ne sont pas déduits de ces exemples de flux cycliques. [A → C09]

Une personne réelle peut utiliser plusieurs users

Exemple exprimé : un user familial, puis un user personnel lors d’une séparation, ou un user individuel et un user familial. Chaque user conserve son propre projet de vie, son propre patrimoine et ses saisies. Les opérations sont gérées tour à tour.

Hors du périmètre actuel
La gestion unifiée par un super user n’est pas prévue. Aucun partage, transfert ou rapprochement automatique entre ces users n’est ajouté. Le contexte C04 pose séparément la question de connexion et des accès, sans introduire de gestion financière unifiée. [D/A → C04]

Ordre des étapes et des jalons

Étape	Objet du travail	Résultat / passage
1	Définir concepts, périmètre, objets, règles et écrans.	Document de conception stable, exhaustif sur son périmètre et validé : V1 ; puis préconception destinée à Codex.
2	Installer Object Management et le debug.	Création et composition des trois niveaux ; contrats sans interface applicative.
3	Prouver la mécanique par des données exportées.	J1 : revue de la chaîne d’objets avant toute interface applicative.
4	Utilisateurs, Administration initiale et noyau visible.	J2 : users, projets, tâches, droits et tableaux vérifiés.
5	Middlewares Budget et Patrimoine minimaux.	J3 : services éprouvés par leurs seules interfaces de test.
6	Réaliser BPM sur les parcours choisis.	J4 : suivi budgétaire et patrimoine adaptés au nouveau socle.
7	Calendrier, Administration complète et non-régression.	J5 : périmètre fonctionnel prêt pour la recette.
8	Recette et réception.	RF : nouvelle référence de livraison décidée par RJS.

Le rythme de travail
Nous construisons d’abord le document de conception ; aucun jalon n’autorise à inventer la réponse à une question fonctionnelle ouverte. Des prototypes isolés peuvent éclairer une décision avant V1. Leur intégration durable suit ensuite les contrats validés.

Les étapes sont des unités de travail futures, pas une demande immédiate de codage. Les tests commencent tôt. Les choix techniques ordinaires sont proposés ou pris par Codex dans les limites du sens métier, sans imposer à RJS tous les détails d’implémentation.

ÉTAPE 1

Décrire les objets, règles et écrans

Ce que nous demandons à Codex, après notre cadrage

1. Décrire les objets et règles du code de référence ; distinguer ce qui est conservé, modifié ou retiré par les décisions du socle.

2. Respecter le vocabulaire métier et les limites de modules. Le noyau gère projets et tâches ; Budget et Patrimoine enrichissent ses projets ; BPM fournit les parcours retenus.

3. Décrire la création initiale du user, avec son Budget projet de vie unique, son Patrimoine unique et le projet noyau principal commun. Toutes les autres créations restent nominales.

4. Préciser Object Management : identités, références, composition de nouveaux objets, provenance, intégrité, reprise et debug. Séparer le contrat métier des choix techniques libres.

5. Relier les seules pages BPM retenues à leurs règles, objets et services. Préparer les interfaces middleware de test, sans parcours métier de création.

6. Préparer les documents de préconception à partir de V1 : noms imposés, contrats, réutilisations nécessaires, résultats et preuves attendus par étape.

Résultat attendu
Un périmètre compréhensible, un lexique commun, un catalogue des objets et des règles, des écrans sélectionnés et des contrats prêts à être traduits en demandes de code. Aucun A fonctionnel nécessaire à V1 n’est transformé en règle par défaut.

La bonne profondeur maintenant

Les tableaux suivants recensent les familles d’objets. Les contextes C01-C18 expliquent les points ouverts sans détailler tous les champs, cas limites ni maquettes. Les règles complètes et les écrans seront ensuite décrits cadre par cadre. Les choix de stockage ou de nommage interne non imposés restent à Codex.

ÉTAPE 1 / INVENTAIRE

Objets : noyau et services communs

Objet / famille	Module	Identité et liens	Statut / contexte
User fonctionnel	Utilisateurs	ID propre ; ensemble principal ; périmètre autonome.	D. Création et activation : D/A → C03.
Compte de connexion	Utilisateurs / accès	Identité authentifiée ; accès au user courant.	A → C04 : relation entre connexion et user.
Rôle, droit, attribution	Administration	Acteur, action, module, périmètre autorisé.	D/A → C04 : capacités et portée ; pas de Formation.
Paramètre effectif	Administration	Valeur, portée, défaut, origine et révision.	A → C15 : qui peut changer quoi, et quand.
Projet noyau	Noyau	ID projet ; titre, dates, priorité, tâches éventuelles.	D/F. Racine générique ; partage principal Budget/Patrimoine décidé. C02/C11.
Tâche	Noyau	ID tâche ; zéro ou un projet ; état et dates.	D/F. Tableaux et drag and drop conservés. C11.
Créneau / filtre de lecture	Noyau / vues	Paramètres de consultation, sans changer les dates source.	A → C12 : articulation filtre, dates et calendrier.
Événement calendrier	Calendrier	Source, type, date ; référence au projet ou à la tâche.	P/A → C12 : événements et interactions retenus.
Descripteur et relation	Object Management	Identité, module, niveau, provenance et liens réels.	D/P. Pas de seconde copie métier ; C01/C02.
Demande de création	Object Management	Demande, étapes, résultat et objets créés.	D/P. Même résultat en cas de rejeu de la même demande ; C01.
Exécution debug / test	Object Management	Scénario, version, état relu et exports.	D/A → C01/C16 : lisibilité, accès et préparation des jeux.
Événement de journal	Administration	Acteur, date, action, IDs et résultat.	P/A → C15 : profondeur de trace et accès.
Sauvegarde / restauration	Administration	Version, périmètre et relations cohérentes.	P/A → C17 : historique, restauration et reprise.

ÉTAPE 1 / INVENTAIRE

Objets : Budget et Patrimoine

Objet / famille	Identité et relation	Statut / contexte
Budget nominal	ID Budget propre ; référence à son projet noyau.	D. Mécanisme commun à tous les Budgets ; encodage à Codex.
Budget projet de vie	Budget spécialisé ; user unique ; Patrimoine ; Budget père.	D. Nom « Projet de vie » fixé ; type sur Budget ; C02/C03.
Budget projet de la vie	Budget standard ; père principal ; projet noyau propre.	D/A → C05 : modèle décidé, parcours de création ultérieure et modalités des flux ouverts.
Centre de coûts	Référence standard par type de user ou personnalisée pour ce user.	D/A → C08 : listes séparées ; champs, modification et historique à préciser.
Opération budgétaire	Budget et centre ; sens, montant, date, récurrence éventuelle.	D/F/A → C06 : règles retenues de saisie, approbation et réalisation.
Occurrence prévue	Opération et date/numéro d’échéance.	F/A → C06 : prévision distincte du réalisé ; pas forcément un objet à ID autonome.
Règlement / réalisation	Référence stable à l’opération et à son occurrence.	F/A → C06/C07 : montant réel, date, partiel et corrections.
Part réservée à une tâche	Budget, tâche et montant réservé.	F/A → C06 : utilité à décider ; aucune dépense déduite de la réservation.
Patrimoine	ID propre ; user et Budget principal ; projet noyau commun.	D. Stock unique, potentiellement négatif indéfiniment ; C09.
Stock initial et valeur du stock	Valeur et sources datées retenues.	D/A → C03/C09 : ouverture, formule et données inconnues.
Actif / valorisation	Anciennes références actif, date et valeur.	F/A → C09 : conserver uniquement si nécessaire au stock retenu.
Mouvement / allocation	Patrimoine, sens, date, destination ou objectif.	F/A → C09 : apports hors cycle et répartition éventuelle.
Objectif / cap / phase	Cible du patrimoine et éventuels paramètres.	D/F/A → C10 : objectif exprimé ; ancienne accumulation/allocation non reprise d’office.

Personnes et prestataires métier ne conditionnent aucun de ces objets. Devis, interventions et invités sont des dépendances historiques à retirer des parcours du socle limité ; ils ne constituent plus des candidats autonomes de ce plan. Une future réintroduction passerait par une nouvelle conception.

ÉTAPE 1 / INVENTAIRE

Objets : BPM et limites de conservation

Objet / famille	Rôle dans le socle	Statut / contexte
Composition BPM principale	Relier le user, le Budget projet de vie et le Patrimoine, via les nouveaux objets et le projet noyau commun.	D. Composition de zéro ; représentation technique à Codex. C01/C02.
Projet budgétaire visible	Exposer le Budget principal et, si retenus, les Budgets standards.	D/A → C05/C13 : parcours et pages.
Opération / centre de coûts	Objets métier manipulés par BPM et servis par le middleware.	D/A → C06/C08 : pas de copie financière propre aux écrans.
Liaison de cycle	Budget principal source, Patrimoine cible, période et activation.	D/A → C03/C07 : un seul couple principal ; paramètres du cycle.
Clôture	Clé de période, résultat signé, sources et preuve de transfert.	D. Un seul versement, y compris nul, historique conservé. D/A → C07 pour corrections et rattrapage.
Vision / objectif	Lire le stock par rapport au but choisi ; hypothèses éventuelles.	D/F/A → C10/C14 : choix des projections, horizon et inflation.
Routines de suivi	Éventuel parcours guidé autour des opérations et du cycle.	F/A → C14 : vérifier son utilité sans Formation.
Structures, clients, factures, versements inter-users	Anciennes fonctions au-delà des trois familles métier du socle BPM.	Hors périmètre retenu ; pas de dépendance obligatoire. Traçabilité du retrait : C14.

Composition technique et parcours utilisateur
Object Management assemble les nouveaux objets nécessaires à la création du user. Le site ne propose plus d’assembler à la demande des objets Budget et Patrimoine préexistants. Une reprise historique éventuelle constitue un chantier distinct, jamais un retour de ce parcours. [D]

ÉTAPE 1 / RÈGLES

Registre des principes conservés

ID	Principe retenu	Détails ouverts
VIE-01/02	Un Budget projet de vie par user, créé avec lui.	Activation et contenu initial : C03.
VIE-03	Type porté par Budget ; nom « Projet de vie » fixé ; noyau générique.	Encodage technique à Codex, pas de nouvel A.
VIE-04	Le Budget principal porte revenus et cycle principaux.	Opérations C06 ; cycle C07.
VIE-05/06	Budgets standards enfants du principal ; financement aller et revenus retour.	Création visible et flux : C05.
PAT-01/02	Un Patrimoine par user ; couple principal 1 pour 1 ; noyau principal commun.	Sources de stock C09 ; champs partagés C02.
PAT-03/04	Résultat signé capitalisé ; stock négatif sans durée limite.	Correction C07 ; stock initial C03/C09.
USR-01/02	Users indépendants ; projet de vie lié à la durée d’usage.	Accès C04 ; arrêt/reprise C10.
OM-01	Object Management porte IDs, création, relations et debug des trois niveaux.	Dossier spécifique C01/C02.
MOD-01	Utilisateurs et Administration restent distincts.	Accès C04 ; paramètres et journaux C15.
MOD-02	Formation entièrement exclue, dépendances comprises.	Contrôle de retrait à chaque intégration.
IHM-01/02	BPM sélectionné ; middleware uniquement pour tester.	Pages C13/C14 ; tests C16.
CAL-01	Calendrier autonome réutilisable ; intégration noyau seule initialement.	Contenu, filtres et gestes : C12.
CC-01	Centres standards par type de user ; centres personnalisés isolés par user.	Modification, conservation et champs : C08.
SOC-01	Créer de zéro ; aucune interface Assembler l’existant.	Migration séparée éventuelle : C17.
MET-01	Conception validée puis code guidé ; prototype isolé possible avant stabilisation.	Répartition contraintes/liberté : C18.

Points ouverts : mode de lecture

Chaque contexte C01-C18 donne une situation en amont, le choix présent et ses effets en aval. Les questions portent sur le sens produit. Les exemples ne sont pas des prescriptions et les suggestions restent identifiées. Les tests détaillés et les maquettes seront écrits après les arbitrages correspondants.

Ancien repère	État dans cette version	Contexte
A01 / flux enfants	Sens aller et revenus retour décidés ; écritures et création visible encore ouvertes.	C05
A02 / noyau partagé	Partage principal confirmé ; responsabilités sur les champs à préciser.	C02
A03 / typage Budget	Porteur et spécialisation décidés ; encodage confié à Codex. Question métier close.	C02
A04 / initialisation	Paramètres nécessaires, activation et stock initial ouverts.	C03/C09
A05 / composition	Création de zéro décidée ; forme technique à Codex ; parcours enfant ouvert.	C01/C02/C05
A06 / accès	Connexion, droits et périmètres à préciser.	C04
A07 / patrimoine	Composantes utiles au stock à préciser.	C09
A08 / pages et projections	Périmètre réduit acté ; sélection des vues et indicateurs ouverte.	C13/C14
A09 / fin d’usage	Objectif, arrêt, historique et reprise ouverts.	C10
A10 / calendrier	Réemploi décidé ; événements et interactions ouverts.	C12
A11 / reprise historique	Besoin et périmètre d’une reprise à décider.	C17
A12 / état noyau	Calcul par tâches conservé ; effet métier éventuel à préciser sans l’inventer.	C11
T01 / Objectif Management	Clos : terme erroné ; seul Object Management est retenu.	Retours intégrés

Validation et questions restantes
Les éléments sans remarque sur le document retourné sont validés. Pour une ligne A ou D/A, le cadre ou le principe peut ainsi être validé, tandis que la réponse à la question reste ouverte. Une modification nouvelle de cette v0.4 entre dans la prochaine boucle de revue.

Couverture de tous les points ouverts

Contexte	Familles couvertes, y compris les anciens A combinés	À définir avant
C01 / Object Management	Création, reprise, copie, provenance, debug et niveau de détail lisible.	Contrat de l’étape 2
C02 / Enrichissement	Budget standard/spécialisé, noyau commun, IDs et composition BPM.	Contrat de l’étape 2
C03 / Première création	Champs du user, paquet initial, cycle non renseigné, stock d’ouverture.	J1
C04 / Accès	Compte, rôle, droit, attribution, user courant et révocation.	J2
C05 / Budgets enfants	Création facultative, parenté, financement aller, revenus retour et clôture.	V1 pour le périmètre ; service concerné ensuite
C06 / Opérations	Centres liés, sens, prévision, occurrence, approbation, règlement, réservation.	J3
C07 / Cycles	Dates, ancrage, déclenchement, zéro, correction, rattrapage et historique.	J3
C08 / Centres de coûts	Standards par type, personnalisations par user, champs et évolution.	J3
C09 / Patrimoine	Stock initial, actifs, valeurs, allocations, mouvements et sources de stock.	J3
C10 / Objectif et fin	Cap, mesure, phase, seuil atteint, arrêt, archive et reprise.	J4
C11 / Noyau	Projets, tâches, champs, états, autonomie et lien avec fin de vie.	J2
C12 / Calendrier	Créneau de lecture, dates source, événements, filtres et actions.	J5
C13 / Écrans de suivi	E-BPM-01/02/04/05/06/07/08/09/11/12 ; E-BPM-03 retiré.	V1 pour choix des pages
C14 / Vision et ancien hors-socle	E-BPM-10/13 ; E-BPM-14/15/16 hors périmètre réduit.	V1 pour choix des pages
C15 / Administration	E-ADM, paramètres fonctionnels/techniques, journaux et supervision.	J2 puis J5
C16 / Interfaces de test	E-MID-B/P, données fictives, commandes autorisées et visibilité.	J3
C17 / Données et exploitation	Sauvegarde, restauration, ancien historique et IDs.	Avant reprise de données ; RF
C18 / Conception et code	Langage métier, contrats, découpage, prototype, optimisation et évolutions.	Préconception après V1

Les jalons indiquent la dépendance de réalisation, pas un report automatique après V1. Nous fermerons les choix de périmètre dans V1 ; les scénarios, paramètres techniques et écrans détaillés seront préparés au niveau convenu pour guider Codex.

Contextes des décisions ouvertes

Cette partie remplace les questions isolées et les grandes zones vierges du précédent document. Elle couvre tous les sujets encore marqués A, seuls ou combinés à D, F ou P. Elle ne cherche pas encore à écrire une spécification exhaustive.

Lire une situation avant de décider

Repère	Ce qu’il apporte
Déjà posé	La base acquise ; elle n’est pas remise en question par le contexte.
Amont	Ce qui existe ou s’est produit avant l’action à examiner.
Présent	Ce que voit ou fait l’utilisateur, ou ce qu’exécute le système maintenant.
Aval	Les objets, écrans ou calculs affectés par le choix.
À trancher	Une ou quelques décisions fonctionnelles, formulées dans cette situation.
Suite du travail	Le niveau où le détail sera écrit ; ce que Codex peut déjà choisir librement.

Exemple de lecture
« Le patrimoine peut être négatif » est décidé. « Faut-il afficher une alerte lorsque le stock devient négatif ? » peut rester ouvert. Le choix de présentation ne permet pas de réintroduire une interdiction du stock négatif.

Les contextes sont reliés entre eux : la sélection des pages détermine les besoins du middleware ; la définition des flux détermine les données du debug ; les droits encadrent tous les écrans. Nous trancherons par ensembles cohérents, sans imposer de réponse technique à une question métier.

Ordre de discussion proposé : C01-C04 pour la création et les identités ; C05-C10 pour la mécanique financière ; C11-C16 pour les usages et interfaces ; C17-C18 pour la livraison et la méthode. Cet ordre reste adaptable à ta façon de préciser le produit.

MISE EN SITUATION / D/A • identité, création, reprise, provenance, debug

C01 - Le dossier Object Management

Déjà posé
Object Management est un module technique transverse à part entière. Il gère les identités et la composition de nouveaux objets aux trois niveaux. Le debug lit les données réelles sans les réparer.

Amont - ce qui existe avant

Un formulaire transmet une demande de création de user. Le contrat connaît les objets attendus : user, projet noyau, Budget principal, Patrimoine et composition BPM. Les règles financières restent dans leurs domaines.

Présent - la situation à examiner

La création commence, puis une interruption survient après la création du Budget. L'utilisateur relance sa demande. Nous devons pouvoir comprendre où en est l'ensemble et retrouver ses références sans fabriquer un second projet de vie.

Aval - ce que le choix entraîne

Le résultat conditionne l'accès au user, le diagnostic administratif et les futurs écrans. Une vue technique doit montrer les objets, leurs liens, leurs paramètres et leur provenance ; un échec ne doit jamais être présenté comme un ensemble utilisable.

À trancher dans ce contexte

- Quel résultat doit-on montrer après interruption : création en attente avec reprise proposée, reprise automatique suivie d'un résultat, ou échec expliqué ? Les mécanismes internes restent à Codex.
- Pour notre lecture du debug, quelles vues sont prioritaires : ensemble d'un user, recherche par ID, liste des relations, chronologie de création ? Le JSON complet et les tableaux dérivés restent exigés.
- Qui pourra consulter ces informations en dehors de nos essais, et quelles données devront être masquées dans un export partagé ?

Suite du travail. Un dossier spécifique décrira commandes, garanties, erreurs et export. Le choix transactionnel, les index et le format d'ID sont techniques. Les tests de concurrence seront préparés après ce contrat ; ils ne constituent pas de nouvelles fonctions produit. Liens : C03, C04, C16.

MISE EN SITUATION / D/A • ancien A02 ; A03 et partie technique de A05 clos

C02 - Enrichir un même projet noyau

Déjà posé
Budget et Patrimoine principaux ont des IDs distincts et référencent le même projet noyau. Le type « projet de vie » appartient au Budget ; son nom est fixé à « Projet de vie ». Les autres Budgets sont standards.

Amont - ce qui existe avant

Le noyau sait créer un projet sans connaissance financière. À la création du user, le même mécanisme fournit la racine du Budget principal et du Patrimoine. Cette relation fonctionnelle n’impose aucune technique d’héritage.

Présent - la situation à examiner

Le projet principal apparaît dans un tableau noyau et dans BPM. Un titre, une date ou un objectif transverse est modifié depuis le noyau. BPM expose aussi un nom métier et un objectif patrimonial, dont le sens peut être différent.

Aval - ce que le choix entraîne

Sans source d’autorité claire, un même champ peut diverger entre écrans. À l’inverse, propager tout changement ferait modifier involontairement un objectif financier ou le libellé fixe du Budget principal.

À trancher dans ce contexte

- Quels champs sont réellement communs et lus depuis le projet noyau : titre, description, dates, priorité ? Quels champs restent propres au Budget et au Patrimoine ?
- Le projet noyau principal garde-t-il un titre libre, même si le Budget qu’il porte s’appelle toujours « Projet de vie » ? Cette question concerne deux libellés, pas le type décidé.

Suite du travail. Codex choisira l’encodage du type et la forme de la composition BPM, avec références explicites et unicité vérifiable. Aucun assemblage d’anciens objets n’est à concevoir. Le contrat de champs évitera les copies de vérité ; C11 traite les états du projet.

MISE EN SITUATION / D/A • ancien A04 ; initialisation et activation

C03 - Créer un user et démarrer son suivi

Déjà posé
Créer un user crée son ensemble principal unique. Les centres standards dépendent de son type. Le cycle n’est pas une seconde identité ; il appartient au fonctionnement du Budget principal.

Amont - ce qui existe avant

Une personne veut démarrer pour elle-même ou pour sa famille. Aucun objet financier de ce nouveau user n’existe encore. Elle peut connaître son revenu sans avoir déjà choisi toutes ses dates ou renseigné son patrimoine de départ.

Présent - la situation à examiner

Le formulaire doit recueillir un minimum : identité fonctionnelle, type de user et informations nécessaires au démarrage. Exemple : création le 18 du mois, salaire le 25, patrimoine antérieur de 2 000 €. Une période ne doit pas être clôturée à partir de paramètres inventés.

Aval - ce que le choix entraîne

Le choix détermine si le user est immédiatement utilisable, si une configuration reste à compléter, et à quelle date commence son premier résultat budgétaire. Il affecte les défauts, les centres standards et le stock d’ouverture.

À trancher dans ce contexte

- Quelles informations sont obligatoires pour créer le user, et lesquelles peuvent être renseignées ensuite : cycle, date de début, revenus, charges, stock initial, objectif ?
- Peut-on créer l’ensemble puis garder le suivi financier en attente de configuration ? C’est une possibilité à décider, pas un état déjà imposé.
- Pour une arrivée en milieu de période, commence-t-on au jour choisi ou reprend-on la période déjà commencée avec saisie des opérations passées ?

Suite du travail. Nous décrirons le parcours initial et ses valeurs par défaut avant J1. Les règles de calendrier relèvent de C07, celles du stock de C09 et celles des accès de C04. Les champs techniques et l’ordre interne des écritures restent à Codex.

MISE EN SITUATION / D/A • compte, rôle, droit, attribution ; ancien A06

C04 - Connexion, user courant et droits

Déjà posé
Une personne réelle peut gérer plusieurs users indépendants. Il n’y a pas de super user financier ni de vue consolidée. Utilisateurs gère les identités ; Administration attribue les droits.

Amont - ce qui existe avant

La même personne a créé un user familial puis un user personnel. Chacun possède son propre projet de vie, son patrimoine et ses centres personnalisés. La manière de s’authentifier pour les ouvrir n’a pas encore été définie.

Présent - la situation à examiner

Elle veut saisir une dépense personnelle après avoir travaillé sur le budget familial. L’application doit rendre le périmètre actif identifiable et vérifier son droit sur l’action, pas seulement afficher le bon écran.

Aval - ce que le choix entraîne

Le choix gouverne les sessions, le changement de contexte, les permissions sur le noyau et les finances, et le risque de saisie dans le mauvais user. Donner un accès administratif ne doit pas fusionner les stocks ni contourner les unicités.

À trancher dans ce contexte

- Dans le socle, chaque user impose-t-il une connexion séparée, ou une connexion peut-elle ouvrir successivement plusieurs users autorisés sans consolidation financière ?
- Quels rôles minimaux faut-il distinguer : utilisateur de son périmètre, lecteur éventuel, administrateur du site ? Qui peut créer un user ou attribuer un accès ?
- Lorsqu’un accès est retiré, la personne perd-elle immédiatement lecture et modification, ou conserve-t-elle un accès historique particulier ?

Suite du travail. Une matrice simple acteur / périmètre / action suffira d’abord. Les protocoles d’authentification et contrôles techniques seront choisis ensuite. Les pages Users et Administration doivent refléter ces décisions avant J2.

MISE EN SITUATION / D/A • ancien A01 ; parenté, parcours enfant et retours

C05 - Financer les projets de la vie

Déjà posé
Le Budget projet de vie est le père de tous les Budgets standards du user. Il les alimente ; ils peuvent lui reverser des revenus. Le mécanisme Budget → projet noyau reste identique dans les deux cas.

Amont - ce qui existe avant

Le user existe avec son Budget principal et son seul Patrimoine. Le modèle autorise plusieurs Budgets enfants, mais le formulaire permettant à l'utilisateur d'en ajouter après coup n'est pas encore retenu dans le socle.

Présent - la situation à examiner

Exemple : un projet de la vie reçoit 300 €, utilise 240 € et produit 80 € de revenus. Le lien de parenté est clair. En revanche, il ne dit pas si les 300 € sont une réservation ou un transfert disponible, ni quand les 80 € reviennent au père.

Aval - ce que le choix entraîne

Les montants disponibles, les opérations affichées et le résultat de clôture dépendent de cette décision. Si l'on compte une sortie interne puis de nouveau la dépense finale comme deux charges du user, on fausse le patrimoine. Le solde inutilisé de 60 € nécessite également une règle.

À trancher dans ce contexte

- Le formulaire de création d'un Budget enfant entre-t-il dans le socle, ou réserve-t-on seulement le modèle pour une évolution ultérieure ?
- L'alimentation est-elle une enveloppe prévue, une mise à disposition de fonds ou une autre mécanique ? À quel moment diminue-t-elle le disponible du père ?
- Les revenus de l'enfant remontent-ils dès leur réalisation, à une date choisie ou à son bilan ? Que devient l'argent non utilisé ?
- Le suivi d'un enfant s'aligne-t-il sur les périodes du père ? Comment ses résultats rejoignent-ils le seul couple de clôture principal ?

Suite du travail. On fixera d'abord la présence de cette fonction dans V1. Si elle est différée, aucun écran ni automatisme de financement n'est livré par anticipation. Si elle est retenue, un seul exemple chiffré aller/retour guidera le contrat et la prévention du double compte.

MISE EN SITUATION / D/F/A • opération, occurrence, règlement, réservation

C06 - D’une opération prévue au réalisé

Déjà posé
Opérations et centres de coûts font partie du périmètre BPM. Personne et Prestataire ne sont plus des objets requis. Une opération prévue ne prouve pas à elle seule un mouvement réalisé.

Amont - ce qui existe avant

Le Budget contient une charge récurrente, par exemple un loyer de 900 € prévu le 5. La référence distingue opérations, occurrences et règlements et peut réaliser automatiquement des occurrences approuvées à échéance. [S5, S6, S12]

Présent - la situation à examiner

Le 5 arrive, mais le débit bancaire n’a pas encore été constaté ; ou son montant réel est de 920 €. Il faut savoir ce que l’application affiche et à quel moment le montant entre dans le résultat de période.

Aval - ce que le choix entraîne

Ce choix affecte le disponible affiché, les alertes, la charge de saisie de l’utilisateur et la somme transférée au Patrimoine. Une réservation pour une tâche n’a pas le même sens qu’un paiement et ne doit pas être comptée comme tel sans règle.

À trancher dans ce contexte

- Conserve-t-on la réalisation automatique à échéance, une confirmation manuelle, ou un comportement différent selon l’opération ?
- Quelles saisies sont nécessaires : montant prévu et réel, date réelle, paiement partiel, opération ponctuelle, annulation ? Quel rôle conserve l’approbation ?
- La réservation d’un montant pour une tâche est-elle utile au socle ? Si oui, quelle information apporte-t-elle sans devenir une deuxième dépense ?

Suite du travail. Nous décrirons ensuite quelques scénarios : montant identique, différent, retardé et absent. La structure technique occurrence/règlement reste adaptable si les états et les sources sont explicites. C07 traite la correction après clôture ; C08 précise la classification par centre.

MISE EN SITUATION / D/A • cycle, clôture, reprises et historique

C07 - Clôturer une période et la corriger

Déjà posé
Chaque cycle clôturé verse une seule fois son résultat signé au Patrimoine ; sa balance revient à zéro et l'historique reste lisible. Un déficit durable est permis. Un résultat nul clôture aussi la période.

Amont - ce qui existe avant

Le user a choisi son cycle et des opérations réalisées existent. Exemple : revenus de 2 000 €, charges de 1 800 €, soit +200 € avant clôture. Le stock initial de l'exemple est supposé connu ; ces valeurs ne définissent pas les paramètres réels.

Présent - la situation à examiner

La fin de période arrive. L'utilisateur peut être absent depuis deux mois ou découvrir ensuite une charge oubliée. Une modification de date pourrait déplacer une opération d'une période déjà close vers une autre.

Aval - ce que le choix entraîne

La date de fermeture, les rattrapages et corrections gouvernent la fiabilité de l'historique et du stock. Modifier silencieusement une clôture déjà versée ferait perdre la possibilité d'expliquer l'évolution patrimoniale.

À trancher dans ce contexte

- Quels cycles proposer, avec quel ancrage et quel fuseau ? Un changement de cycle prend-il effet à la prochaine période ou à une date choisie ?
- La clôture se déclenche-t-elle automatiquement, à l'ouverture de l'application ou par une action explicite ? Comment présente-t-on les périodes rattrapées ?
- Après clôture, bloque-t-on la correction de la source, ou autorise-t-on une correction tracée avec effet financier explicite ? Le mécanisme de stockage sera choisi ensuite.

Suite du travail. La règle métier doit couvrir la période initiale, l'absence prolongée et une correction simple. Le code ancien donne une référence utile pour le résultat signé et le rejeu, pas une réponse obligatoire à chaque question de calendrier. [S11, S22]

MISE EN SITUATION / D/A • listes, type de user, champs et historique

C08 - Centres standards et personnalisés

Déjà posé
À la création du user, des centres standards sont disponibles selon son type. Une entrée absente peut être ajoutée de façon transparente à sa seule liste personnalisée. Elle n’alimente pas le catalogue d’un autre user.

Amont - ce qui existe avant

Un user familial voit une liste standard de centres. Il saisit une charge auprès d’un prestataire dont le libellé utile n’existe pas. Le socle ne possède plus d’objet Prestataire autonome.

Présent - la situation à examiner

Il ajoute par exemple « Garage Martin » depuis sa saisie. Cette entrée doit être retrouvable dans son contexte. Une autre personne crée ensuite un user du même type : elle ne doit pas recevoir ce centre personnalisé.

Aval - ce que le choix entraîne

Les opérations doivent conserver une classification compréhensible. Renommer ou retirer un centre déjà utilisé peut affecter les historiques ; changer le type du user ou les standards peut modifier les choix proposés sans devoir réécrire les opérations anciennes.

À trancher dans ce contexte

- Quels types de user et quels centres standards initiaux faut-il prévoir ? Quels champs minimum rendent un centre utile : libellé seul, groupe, sens, plafond ou autres informations ?
- Un centre standard peut-il être masqué ou renommé pour ce user ? Comment distinguer sa personnalisation d’un changement global ?
- Lorsqu’un centre utilisé est retiré, le garde-t-on dans l’historique et le masque-t-on pour les nouvelles saisies ? Comment gérer un changement de type de user ?

Suite du travail. La séparation standard/personnalisé et l’isolation par user sont acquises. Codex choisira copie initiale, références ou autre stockage cohérent avec la règle d’évolution retenue. Les anciens champs Personne/Prestataire ne doivent pas rester obligatoires.

MISE EN SITUATION / D/F/A • ancien A07 ; actifs, valeurs, mouvements, allocations

C09 - Définir ce que contient le stock

Déjà posé
Le Patrimoine est l’enveloppe capitalisante unique du user. Il reçoit les résultats des cycles et peut rester négatif sans limite de durée. Son ID est distinct de celui du Budget.

Amont - ce qui existe avant

Le user arrive avec éventuellement une valeur patrimoniale antérieure. Le code de référence dispose aussi d’actifs, valorisations datées, allocations et mouvements. Leur présence ne signifie pas qu’il faut tous les garder. [S7, S11, S18]

Présent - la situation à examiner

Exemple : stock d’ouverture de 2 000 €, puis un cycle de +200 €. Le stock vaut 2 200 € si aucune autre composante n’intervient. Si l’utilisateur souhaite aussi suivre un actif qui change de valeur ou un apport ponctuel, il faut définir comment ils entrent dans ce même total.

Aval - ce que le choix entraîne

Ce choix détermine les services minimum de Patrimoine, ses tests et la page de stock dans BPM. Il évite de compter le même argent dans le stock initial, un actif détaillé et un mouvement. Une valeur inconnue ne doit pas être confondue avec zéro.

À trancher dans ce contexte

- Le minimum est-il un montant d’ouverture plus les résultats de cycles, ou faut-il dès le socle des actifs détaillés avec valorisations ?
- Faut-il permettre un apport ou retrait patrimonial hors cycle ? Dans quel cas d’usage, et avec quelle source explicable ?
- Les allocations vers des objectifs sont-elles nécessaires maintenant ? Sont-elles une répartition du stock ou des mouvements qui le modifient ?

Suite du travail. Une formule de stock et un exemple suffiront pour trancher le premier périmètre. Les anciens actifs côté Budget seront examinés avec cette formule pour éviter deux portefeuilles concurrents. Personnes et prestataires ne deviennent pas des dépendances du stock retenu.

MISE EN SITUATION / D/F/A • ancien A09 ; cap, phase, arrêt, reprise

C10 - Objectif atteint et fin d’usage

Déjà posé
Le projet de vie accompagne toute la durée d’usage du user et vise un objectif patrimonial. La fin du projet de vie n’implique pas à elle seule une suppression de données ni un arrêt automatique du compte.

Amont - ce qui existe avant

Le patrimoine évolue de cycle en cycle. Une cible est définie ou doit encore l’être. La référence connaît des objectifs, des paramètres de vision et des phases patrimoniales, dont le rôle cible reste à choisir. [S17, S18]

Présent - la situation à examiner

Le stock atteint pour la première fois une cible fictive de 50 000 €, puis peut redescendre au cycle suivant. L’utilisateur peut aussi vouloir arrêter le suivi avant d’atteindre cette valeur, ou revenir plus tard.

Aval - ce que le choix entraîne

La définition de « réussi », « terminé » et « inactif » influence les clôtures futures, les écritures encore autorisées, l’accès à l’historique et une éventuelle reprise. Elle ne peut pas être déduite de la colonne du projet dans le noyau.

À trancher dans ce contexte

- L’objectif principal est-il un montant, un montant à une date, ou une autre mesure ? Faut-il plusieurs objectifs détaillés dans ce socle ?
- Atteindre l’objectif doit-il seulement informer l’utilisateur ou proposer une action sur le projet de vie ? Les anciennes phases accumulation/allocation ont-elles encore une utilité ?
- Que permet un arrêt volontaire : lecture seule, poursuite des clôtures, pause du suivi, reprise ultérieure ? Quels éléments restent consultables ?

Suite du travail. On définira un petit cycle de vie fonctionnel après ces décisions, sans imposer immédiatement tous les noms d’états. Les hypothèses de projection sont séparées en C14. L’objectif financier est distinct de l’objectif descriptif du projet noyau.

MISE EN SITUATION / D/F/A • ancien A12 ; projets, tâches et tableaux

C11 - Le noyau et les états des projets

Déjà posé
Le noyau sert la gestion de projets : création/modification de projets et de tâches, tâches autonomes possibles, tableaux par état et drag and drop des tâches. Le projet dérive son état de ses tâches.

Amont - ce qui existe avant

Un projet noyau peut exister seul ou être enrichi financièrement. Ses tâches passent d'À faire à En cours puis Terminé ; la référence ajoute des libellés de projet comme En pause, À reprendre ou À finir. [S1-S4]

Présent - la situation à examiner

Toutes les tâches du projet noyau principal sont terminées, mais le user reçoit toujours son salaire et suit encore ses cycles. À l'inverse, une tâche autonome change d'état sans appartenir à aucun projet.

Aval - ce que le choix entraîne

La colonne du projet doit continuer à décrire le travail. Lui faire arrêter les cycles créerait un lien fonctionnel supplémentaire. Les champs et filtres minimaux déterminent aussi si ces tableaux sont utilisables sans les anciens modules.

À trancher dans ce contexte

- Conserve-t-on une indépendance complète entre état dérivé du projet noyau et activité financière, ou souhaite-t-on une action explicite supplémentaire à certains moments ? Aucun arrêt automatique n'est déduit aujourd'hui.
- Parmi les champs et filtres existants, quels éléments sont indispensables aux formulaires minimaux : titre, description/objectif, dates, priorité, rattachement et état des tâches ?

Suite du travail. Le tableau exact de calcul des états est conservé à l'étape 4. Il servira de base de comparaison ; il n'est pas nécessaire de réinventer ces règles. L'articulation des filtres avec le calendrier est détaillée en C12, les champs communs avec BPM en C02.

MISE EN SITUATION / D/P/A • ancien A10 ; créneau de lecture et événements

C12 - Dates, filtres et calendrier

Déjà posé
Le calendrier est autonome et réutilisable aux trois niveaux. Son intégration initiale reste dans le noyau transverse. On reprend son esthétique en clarifiant les données affichées.

Amont - ce qui existe avant

Des projets ont une date de début et une échéance ; des tâches ont une date, ou n’en ont aucune. Les tableaux peuvent également être filtrés sur une période. Ces informations n’ont pas forcément la même signification.

Présent - la situation à examiner

L’utilisateur ouvre la semaine du 10 au 16. Un projet court du 1er au 30 et contient une tâche prévue le 12. Faut-il voir le projet sur toute sa durée, ses seules bornes, la tâche, ou plusieurs événements distingués ?

Aval - ce que le choix entraîne

Le choix commande la densité du calendrier, les légendes, la navigation vers les sources et les conséquences d’un déplacement. Changer un filtre ne doit pas réécrire les dates d’un projet ; déplacer un événement peut en revanche être une modification métier.

À trancher dans ce contexte

- Quels événements sont affichés : début, échéance, durée complète des projets, dates des tâches ? Comment présenter une tâche autonome et les objets sans date ?
- Le filtre temporel du tableau doit-il être partagé avec celui du calendrier ou rester indépendant ?
- Le calendrier est-il consultatif au départ, ou autorise-t-il la modification de dates par déplacement ? Quelle date source est alors modifiée ?

Suite du travail. Une semaine d’exemple suffira à définir le premier contenu. Le contrat événement contiendra source, identité, date et actions permises. Couleurs et détails seront revus avec les écrans ; aucun calendrier financier n’est ajouté par simple réutilisabilité.

MISE EN SITUATION / A • sélection des vues, sans reprendre tout le site

C13 - Les pages de suivi BPM

Déjà posé
BPM expose les projets budgétaires, opérations et centres de coûts utiles au suivi, ainsi que leur articulation au Patrimoine. La création du projet de vie vient de celle du user ; Assembler l'existant est supprimé.

Amont - ce qui existe avant

Le user dispose de son ensemble principal et des services Budget/Patrimoine. L'ancien site offre accueil, assistant, profils, tableau de bord, détails de l'argent, pilotage, graphiques, opérations, cycles, patrimoine et projets secondaires.

Présent - la situation à examiner

Au quotidien, il veut savoir où il en est, saisir une charge, puis comprendre un montant. En fin de période, il veut vérifier le résultat et l'évolution du stock. Il ne devrait pas avoir à traverser plusieurs vues qui répètent le même total sans besoin distinct.

Aval - ce que le choix entraîne

La sélection des pages fixe les services nécessaires, les actions disponibles et la charge de test. Une fusion de pages peut préserver une fonction ; un retrait exige de retirer aussi ses dépendances inutiles.

À trancher dans ce contexte

- E-BPM-01/05/06/07 : faut-il un accueil distinct, ou une page principale combinant résumé, origine des montants et actions ? Quels indicateurs et graphiques sont vraiment utiles ?
- E-BPM-08/09/11 : opérations, cycle/historique et patrimoine doivent-ils avoir chacun une page, ou certaines vues peuvent-elles être regroupées ?
- E-BPM-02/04 : où compléter les paramètres du démarrage et du type de user, sans recréer le triplet ? E-BPM-12 dépend d'abord du maintien du formulaire enfant en C05.

Suite du travail. Nous sélectionnerons d'abord les finalités et les pages, puis leur contenu. Les maquettes, états de chargement et tests visuels viendront à l'atelier d'interface. E-BPM-03 est retiré ; il ne reste pas à arbitrer. Les fonctions de projection et routine sont traitées en C14.

MISE EN SITUATION / F/A • E-BPM-10/13 ; retrait E-BPM-14/15/16

C14 - Vision, routines et anciennes extensions

Déjà posé
Le socle cherche le minimum vital. Les formations sont exclues. Les fonctions professionnelles et les transferts entre users ne font pas partie des trois familles métier retenues pour BPM.

Amont - ce qui existe avant

L’ancien site propose vision/avenir, projections, hypothèses de rendement ou d’inflation, routines, structures, clients et factures. Certaines vues aident une décision ; d’autres impliquent un domaine supplémentaire. [S14, S17-S21]

Présent - la situation à examiner

Le user voit son patrimoine actuel et veut estimer une date d’atteinte de son objectif. Il peut aussi souhaiter une routine simple pour vérifier ses dépenses. Ces besoins ne supposent ni un module de formation ni une facturation professionnelle.

Aval - ce que le choix entraîne

Retenir une projection ajoute des hypothèses et une distinction obligatoire entre valeur réelle et résultat estimé. Retenir une routine ajoute un parcours, pas nécessairement de nouveaux objets métier. Les fonctions hors socle ne doivent pas conserver de prérequis cachés.

À trancher dans ce contexte

- Pour E-BPM-10, conserve-t-on seulement cible et progression actuelle, ou une projection ? Si projection : quelles hypothèses l’utilisateur choisit-il, et lesquelles sont affichées comme hypothèses ?
- Pour E-BPM-13, une routine de suivi apporte-t-elle une action utile qui manque aux pages ordinaires ? Si oui, laquelle, sans contenu de formation ?

Suite du travail. Inflation, rendement et objectifs détaillés ne sont conservés que si la vue retenue en a besoin. Structures, factures, clients et transferts inter-users sont tracés comme retirés du socle actuel, et non laissés en A. Une demande future dans ces domaines repassera par conception et éventuelle évolution du socle.

MISE EN SITUATION / D/P/A • paramètres, journaux, supervision et droits

C15 - Administrer les règles et l’exploitation

Déjà posé
Administration est distincte de Gestion des utilisateurs. Elle apparaît à l’étape 4 et se complète à l’étape 7. Les invariants comme l’unicité du triplet ne sont pas désactivables par un réglage.

Amont - ce qui existe avant

Le site contient des users, leurs paramètres de suivi et des services qui créent ou clôturent des objets. Certains réglages sont des choix utilisateur ; d’autres sont des défauts du site ou des paramètres techniques.

Présent - la situation à examiner

Un administrateur change la liste des cycles proposés ou un centre standard, puis consulte une clôture en échec. Faut-il appliquer le nouveau défaut aux users existants ? Quel niveau de détail doit-il voir pour expliquer le problème et engager une reprise autorisée ?

Aval - ce que le choix entraîne

Les portées et dates d’effet protègent la cohérence des historiques. La journalisation et la supervision rendent une anomalie compréhensible sans permettre une modification libre des données. Les droits limitent l’accès aux informations financières et techniques.

À trancher dans ce contexte

- Quels paramètres sont globaux, liés au type de user ou propres à un user ? Un changement de défaut affecte-t-il uniquement les nouvelles créations ou aussi les existants ?
- Quelles actions doivent être visibles dans le journal : créations, changements de droits, paramètres, clôtures et corrections ? Qui peut consulter et exporter ces traces ?
- Quels moyens d’exploitation doivent être accessibles à l’écran : état des services, erreurs, reprise, version et sauvegarde ? Quels autres peuvent rester des commandes techniques ?

Suite du travail. Nous dresserons une liste courte de paramètres et commandes utiles, puis leurs portées et droits. Les choix de déploiement, stockage et planification restent techniques tant qu’ils respectent ces garanties. Sauvegarde et restauration ont leur mise en situation en C17.

MISE EN SITUATION / D/A • E-MID-B/P et préparation des essais

C16 - Tester les middlewares sans les gérer

Déjà posé
Les interfaces Budget et Patrimoine servent à tester leur bon fonctionnement. Elles ne constituent pas des parcours de création d'objets métier. Le debug et les résultats exportés doivent rester lisibles pour RJS et l'assistant.

Amont - ce qui existe avant

Les services sont présents avant BPM. Un jeu fictif doit exister pour tester un revenu, une charge, une clôture et la variation de stock. Sa préparation passe par les scénarios autorisés et Object Management, pas par un nouvel assistant de gestion middleware.

Présent - la situation à examiner

RJS ouvre un scénario de déficit, consulte les entrées, déclenche l'action de test retenue puis compare résultat attendu et résultat observé. Il doit retrouver les IDs et comprendre l'effet sans devoir saisir un patrimoine à la main.

Aval - ce que le choix entraîne

Le choix des commandes exposées définit la facilité de contrôle et l'isolation des essais. Un test qui modifie des données actives ou un bouton « créer un Budget » présenté comme usage normal contredirait la fonction de ces interfaces.

À trancher dans ce contexte

- Quelle forme est la plus utile : sélectionner et rejouer un scénario préparé, inspecter un jeu existant, ou ajuster quelques valeurs de test strictement bornées ?
- Quelles actions faut-il déclencher depuis l'interface : exécuter, remettre à l'état initial, inspecter, exporter ? La préparation de nouveaux objets reste dans le dispositif de scénario.
- Ces interfaces seront-elles visibles uniquement en environnement de test ou aussi pour un administrateur autorisé sur des données d'essai isolées ?

Suite du travail. Les écrans seront détaillés au moment des tests comme demandé dans les annotations. Une première fiche décrira uniquement but, données d'essai, commandes et sortie lisible. Les tests headless de J1 précèdent ces interfaces et restent reproductibles.

MISE EN SITUATION / P/A • sauvegarde, restauration ; ancien A11

C17 - Conserver, restaurer ou reprendre les données

Déjà posé
Le nouveau socle crée ses objets de zéro. Une éventuelle reprise de l'ancien site serait un chantier distinct, sans réintroduire Assembler l'existant dans BPM. L'ancien site reste une référence de comparaison.

Amont - ce qui existe avant

La nouvelle mécanique impose un projet noyau principal commun et des objets uniques par user. Les anciennes données peuvent avoir des cadres noyau distincts et des fonctions désormais retirées.

Présent - la situation à examiner

Deux situations sont différentes : restaurer une sauvegarde cohérente du nouveau socle après incident, ou importer un historique ancien dont les références ne suivent pas le nouveau modèle. Fusionner ces deux démarches masquerait les transformations nécessaires.

Aval - ce que le choix entraîne

Le périmètre choisi détermine les correspondances d'IDs, la conservation des historiques, les contrôles de stock et la possibilité de retrouver une preuve de clôture. Une restauration partielle peut casser les liens entre user, Budget, Patrimoine et noyau.

À trancher dans ce contexte

- Le premier socle démarre-t-il avec des données neuves, ou faut-il reprendre un historique ancien pour son utilisation réelle ? Si oui, lequel et à quelle étape ?
- Quel périmètre doit pouvoir être restauré ensemble : tout le site, un user complet, ou un autre ensemble cohérent ?
- Quel historique doit rester consultable et par qui après arrêt d'un user ? Quels besoins de récupération et d'export doivent être couverts dès la réception ?

Suite du travail. Les transformations seront décrites et essayées sur copie si une migration est retenue. La fréquence de sauvegarde et les outils seront choisis à partir du besoin de récupération, sans exiger maintenant un plan d'infrastructure exhaustif.

MISE EN SITUATION / D/A • contrats, découpage métier, prototypes et optimisation

C18 - Guider le code sans le surcontraindre

Déjà posé
Le langage métier doit relier vision, interfaces, objets, modules, fonctions et variables. Le code se structure d’abord selon les concepts fonctionnels ; il peut ensuite être optimisé à l’intérieur de frontières compréhensibles.

Amont - ce qui existe avant

Une fonctionnalité nouvelle peut être essayée par prototype isolé, éventuellement intégré dans une copie de test du socle. Son utilité et son comportement deviennent observables avant de figer sa conception.

Présent - la situation à examiner

Codex propose de partager un calcul entre Budget et Patrimoine, ou de diviser une fonction pour rendre le flux plus lisible. Le résultat peut préserver le contrat fonctionnel tout en modifiant l’organisation interne.

Aval - ce que le choix entraîne

Une contrainte excessive crée du travail inutile ; une liberté sans contrat rend le résultat difficile à maîtriser. Les entrées et sorties ne suffisent pas : effets, erreurs, garanties et sources d’autorité doivent rester identifiables.

À trancher dans ce contexte

- Au moment de la préconception, quels noms et quelles frontières sont imposés, et quels détails restent libres ? Le principe est acquis ; il reste à remplir cette répartition pour chaque module.
- Quels changements proposés par Codex affectent le sens métier et doivent donc revenir dans notre boucle de conception ? On les distinguera des refactorisations internes qui préservent le contrat.

Suite du travail. La V1 stabilisée produira des documents de préconception. Chaque évolution ultérieure repassera par conception ; un middleware sera testé sur noyau et dépendances indispensables avant intégration élargie. Le code utile d’un prototype pourra être conservé et consolidé : pas de réécriture automatique.

ÉTAPE 2

Object Management et debug

Ce que nous demandons à Codex

1. Créer le module nommé Object Management, commun aux trois niveaux. Faire utiliser ses contrats par tous les chemins de création et d’assemblage, y compris la création d’un user.

2. Centraliser la politique d’identité. Un changement de nom, d’état ou de rattachement conserve l’ID. Une copie intentionnelle reçoit une nouvelle identité et respecte les contraintes du triplet principal.

3. Construire l’ensemble initial défini à l’étape 1 : user, projet noyau principal, Budget projet de vie, Patrimoine et composition applicative nécessaire. Préserver leurs identités propres et la référence noyau commune demandée.

4. Préparer les créations composées avant engagement ; traiter les demandes répétées, la concurrence et la reprise après interruption. Ne pas exposer comme utilisable un ensemble incomplet.

5. Contrôler unicité, propriété et parenté Budget père / budgets enfants. Lire le type fonctionnel sur l’objet Budget ; ne pas le déplacer sur le projet noyau. Adapter les anciens contrôles de cadres distincts.

6. Fournir un debug en lecture seule, sans écran web à ce stade : inspection globale et détaillée, paramètres effectifs, provenance, intégrité et export structuré versionné.

Contrat et source faisant autorité

Object Management prend en charge	Le domaine conserve
Identité, création composée, références et provenance.	Les champs métier et leurs validations financières.
Unicité du triplet principal et cohérence des liens.	Le calcul du résultat de période et la formule du stock.
Lecture et export du graphe réellement enregistré.	La définition des opérations, règlements et valeurs métier.
Rapport d’erreur et reçu de création.	Les autorisations de l’acteur et les paramètres administrés.

Proposition : un descripteur technique et les relations observées facilitent la remontée des objets, sans dupliquer leur contenu métier. La persistance, les transactions ou le protocole de reprise sont choisis et justifiés avant réalisation. [P]

Résultat attendu
Le même gestionnaire crée et relit des objets des trois niveaux. Le debug restitue la chaîne complète et signale les incohérences. La création initiale est reproductible ; aucun second projet de vie ni second Patrimoine ne peut être créé pour le même user.

Debug : exemple de lecture du triplet

Exemple fictif cible. Les IDs courts sont des alias de lecture. La référence noyau du Patrimoine reprend celle du Budget principal ; leurs IDs métier restent distincts. Chaque ligne est dépliable dans le JSON complet.

User	ID BPM principal	ID Budget projet de vie	Projet noyau Budget	ID Patrimoine	Projet noyau Patrimoine	Liaison / cycle	Contrôle attendu
U-001	BPM-001	B-V-001 Type : projet de vie	N-V-001	P-001	N-V-001	C-001 / mensuel	1 budget principal ; 1 stock ; références cohérentes.
U-002	BPM-002	B-V-002 Type : projet de vie	N-V-002	P-002	N-V-002	À paramétrer	Objets créés ; cycle non actif tant que les paramètres requis manquent.

Les projets de la vie sont présentés séparément

User	Budget enfant	Projet noyau	Budget père ID projet de vie	Lien de clôture directe	État de la règle
U-001	B-L-101	N-L-101	B-V-001	Aucun lien direct ajouté par cet exemple.	Financement aller, revenus retour et cycle : C05.
U-001	B-L-102	N-L-102	B-V-001	Aucun second patrimoine créé.	Modèle enfant ; parcours visible conditionnel à C05.

Vue détaillée	Informations à fournir
Objets et paramètres	Type fonctionnel sur le Budget, ID du Budget père, module, niveau, ID, état, dates, révision, propriété et paramètres effectifs. Le projet noyau ne porte pas ce type.
Éléments métier	Centres de coûts, opérations, occurrences, règlements et composantes patrimoniales retenues, avec leurs références.
Création et intégrité	Demande source, objets créés ou retrouvés lors du rejeu de la même demande, parenté, liens manquants, doublons, propriété incompatible et résultat de reprise.

Le tableau de synthèse ne remplace pas l’export de tous les objets et paramètres. Les valeurs inconnues restent nulles ou explicitement indisponibles. Les tableaux CSV ou HTML sont dérivés du même JSON ; le debug n’effectue aucune réparation silencieuse. [P]

ÉTAPE 3

Tester sans interface et exporter

Ce que nous demandons à Codex

Écrire et exécuter des scénarios sur des données fictives en utilisant les contrats destinés aux futurs écrans. Le debug doit lire l'état réellement persisté et permettre de suivre chaque référence. Les résultats illustratifs du présent document ne sont pas des tests exécutés.

Scénario	Action et preuve attendue
Ensemble initial	Créer un user. Retrouver son seul Budget projet de vie, son seul Patrimoine et les références noyau et BPM définies au contrat.
Autres projets	Sur un jeu technique fictif, prouver la création nominale et le lien au père. Cela ne décide pas de livrer le formulaire utilisateur de création enfant (C05).
Plusieurs users	Créer un user familial et un user individuel. Vérifier des objets et des données distincts, sans partage automatique.
Rejeu	Répéter la même demande de création. Vérifier la réponse contractuelle et l'absence de nouvel objet accidentel.
Concurrence	Déclencher deux créations pour le même user. Vérifier un seul ensemble principal cohérent.
Refus	Demander un second Budget principal, un second Patrimoine, une référence absente ou un rattachement à un autre user. Vérifier un refus documenté.
Interruption / reprise	Interrompre aux points sensibles, puis redémarrer. Vérifier une reprise ou un retour cohérent, sans ensemble partiel publié.
Identité stable	Modifier un nom, un état et un rattachement autorisé. Vérifier la conservation des IDs et la provenance des changements.
Tâches	Créer une tâche autonome et une tâche rattachée. Vérifier leurs IDs et la relation facultative.
Export fidèle	Comparer les informations exportées aux objets réellement relus. Vérifier les références, paramètres et erreurs, sans écriture du debug.

Fichiers à nous remettre

- **socle-debug.json** : état complet et versionné des objets, paramètres, relations, assemblages et provenance.
- **assemblages.csv** et **objets.csv** : tableaux issus du même export ; détails séparés si nécessaire.
- **resultats-tests.json** : scénario, attendu, observé, statut réellement exécuté et écarts.
- **manifest.json** : versions du code et du schéma, jeu initial, date, commande de reproduction et empreintes des fichiers.

Résultat attendu
RJS et l'assistant peuvent lire les mêmes fichiers, sélectionner un ID et remonter sans ambiguïté à son user, son Budget, son Patrimoine, son projet noyau, ses éléments et sa création. Les écarts sont visibles et reproductibles.

ÉTAPE 3 / PREMIER JALON

J1 : valider avant les interfaces

Jalon J1 - Chaîne des objets maîtrisée

Code, données et preuves	Validation de RJS
Revue du contrat, des créations composées, des contrôles d'unicité et de propriété. Exécutions des scénarios, exports réellement relus et commande reproductible.	Lire les tableaux et le JSON ; vérifier les relations et les paramètres sur les exemples choisis. Décision et réserves consignées avant l'étape 4.

Exemple de structure de données lisible

Proposition de format, valide en JSON mais non exécutée. Les noms de champs et les valeurs techniques sont laissés à Codex dans le cadre métier validé. L'export réel sera plus détaillé et contiendra tous les éléments liés.

```
{
  "schemaVersion": "socle-debug/0.1",
  "mode": "example-not-executed",
  "users": [
    {"id": "U1", "lifeBudgetId": "B1", "patrimoineId": "P1"}
  ],
  "coreProjects": [{"id": "N1"}, {"id": "N2"}],
  "budgets": [
    {"id": "B1", "role": "life", "coreProjectId": "N1"},
    {"id": "B2", "parentBudgetId": "B1", "coreProjectId": "N2"}
  ],
  "patrimoines": [{"id": "P1", "coreProjectId": "N1"}],
  "bpm": [
    {"id": "A1", "userId": "U1",
     "budgetId": "B1", "patrimoineId": "P1", "cycleId": "C1"}
  ],
  "cycles": [
    {"id": "C1", "budgetId": "B1", "patrimoineId": "P1",
     "state": "to_configure"}
  ],
  "parameters": [],
  "checks": [
    {"ruleId": "VIE-01", "execution": "not-run", "observed": null}
  ],
  "review": {"decision": "pending", "reviewer": null}
}
```

Une assertion non exécutée ne vaut pas un succès. La réussite technique et la validation humaine sont enregistrées séparément. Un JSON bien formé ne prouve pas, à lui seul, le respect des règles métier.

ÉTAPE 4

Users, administration et noyau visible

Ce que nous demandons à Codex

1. Créer le module de Gestion des utilisateurs : création, modification et état du user. La création déclenche l'ensemble initial via Object Management ; un échec reste visible et récupérable selon le contrat.

2. Créer dès cette étape le module Administration : droits, rôles, périmètres et premiers paramètres fonctionnels et techniques. L'administration ne devient pas un second service de création des users.

3. Implémenter le contexte du user courant et les contrôles d'accès retenus. Les users supplémentaires restent indépendants ; aucun super user ni gestion financière unifiée n'est créé.

4. Limiter les interfaces du noyau à créer et modifier un projet, créer et modifier une tâche, et consulter les tableaux standard par état.

5. Reprendre les colonnes existantes, les états des tâches, le calcul de l'état des projets et le drag and drop des tâches. Documenter les règles avant leur reprise.

6. Vérifier que les formulaires passent par les services et règles déjà testés. Conserver les IDs lors des modifications et signaler conflits et erreurs de persistance.

Gestion des utilisateurs	Administration
Identité, libellé, type et état fonctionnel du user.	Rôles, droits, périmètres et paramètres effectifs.
Création via Object Management et suivi de l'ensemble initial.	Contrôle des accès et diagnostic de l'ensemble initial.
Modification et cycle de vie définis dans les fiches de règles.	Paramètres techniques d'exploitation et premières commandes de supervision.

Interfaces minimales attendues

- Projet : titre, objectif ou résumé, priorité et dates utiles ; état affiché depuis les tâches.
- Tâche : titre, état, dates et rattachement facultatif ; autres champs conservés selon les règles choisies.
- Tableaux : colonnes, filtres utiles, modification et déplacement des tâches avec confirmation du résultat visible.

Résultat attendu
Un user peut être créé et modifié avec son ensemble principal cohérent. Les modules Utilisateurs et Administration sont distincts. Les interfaces minimales de projets et tâches utilisent la mécanique d'objets validée à J1.

ÉTAPE 4 / TABLEAUX KANBAN

États des projets et tâches : à décrire

L'ancien titre « Règles exactes des tableaux » désignait ces tableaux de projets et tâches. La référence comporte quatre colonnes et sept libellés de projet. Le détail ci-dessous est une base issue du code à confronter aux fiches retenues. [S1-S4]

Tâches rattachées au projet	Libellé projet	Colonne
Aucune tâche, ou toutes à faire	À faire	À faire
Au moins une en cours, aucune terminée	En cours	En cours
Toutes terminées, avec au moins une tâche	Terminé	Terminé
Au moins une à prioriser, aucune en cours ni terminée	À prioriser	À prioriser
Au moins une terminée, le reste à faire	En pause	À faire
Au moins une terminée et une à prioriser, aucune en cours	À reprendre	À prioriser
Au moins une terminée et une en cours	À finir	En cours

Priorité de calcul du code : tâche en cours, puis toutes terminées, puis toutes à faire, puis présence d'une tâche à prioriser, puis défaut à faire. Les variantes « entamées » s'appliquent lorsqu'il y a plus d'une tâche et au moins une terminée. [F]

- Les tâches autonomes sont affichées selon leur état ; elles ne déterminent l'état d'aucun projet.
- Le drag and drop porte sur les tâches ; la colonne d'un projet résulte du recalcul de ses tâches.
- Contrôler avant/après : état persisté, rattachement, identité stable, refus et conflit de modification.

Point de règle à arbitrer
Un projet noyau « Terminé » selon ses tâches ne doit pas être assimilé implicitement à la fin du projet de vie et à l'arrêt du user. C11 met cette situation en contexte ; toute action métier supplémentaire reste à décider. [A → C11]

Jalon J2 - Noyau et accès validés

Code, données et preuves	Validation de RJS
Revue des créations, des droits, des règles d'état et de leur persistance ; debug avant/après les gestes visibles.	Tester la création et modification de users, projets et tâches, les colonnes et le drag and drop. Comparer les usages retenus à l'ancien site.

ÉTAPE 5

Middleware Budget et Patrimoine

Ce que nous demandons à Codex

1. Reprendre les modèles, calculs et validations utiles de Budget et Patrimoine. Les adapter à Object Management, au triplet unique et au projet noyau principal commun demandé.

2. Conserver les capacités requises par les règles et écrans BPM choisis. Documenter les fonctions retirées avec leurs dépendances. Ne pas reprendre les anciennes interfaces de gestion complètes.

3. Créer seulement les interfaces de test nécessaires pour valider ces deux domaines avant l'intégration BPM. Elles utilisent les mêmes services et contraintes que l'application.

4. Préserver les distinctions retenues entre prévu et réalisé, occurrence et règlement, flux et stock, hypothèse et valeur connue.

5. Comparer les résultats avec la référence lorsque la règle est conservée. Pour une règle modifiée, comparer au nouvel attendu validé et expliquer la différence.

Matrice de dépendances à compléter

Besoin BPM retenu	Capacité Budget	Capacité Patrimoine
Ensemble initial	Budget projet de vie, rôle principal, références et éléments initiaux choisis.	Patrimoine unique, référence principale et stock initial défini.
Suivi des revenus / charges	Postes, opérations, récurrences et règlements retenus.	Lecture de l'effet capitalisé après clôture.
Cycle et clôture	Résultat réalisé de période et sources immuables ou corrigées selon contrat.	Application du résultat signé, même négatif ou nul.
Projets de la vie	Budget standard ; financement aller et revenus retour selon C05 si la fonction est retenue.	Aucun deuxième lien de clôture directe ajouté sans décision.
Objectif / vision	Flux retenus nécessaires aux calculs choisis.	Stock, cible et seules composantes patrimoniales retenues.
Fonction optionnelle conservée	Capacité et éléments métier démontrés par une règle / un écran.	Capacité et données nécessaires, identifiées explicitement.

Résultat attendu

Les deux middlewares rendent les services nécessaires au BPM sélectionné, avec des objets cohérents et des outils de test minimaux. Les règles et interfaces anciennes non retenues ne conditionnent plus le fonctionnement du socle.

ÉTAPE 5 / INTERFACES DE TEST

Tester le middleware avant BPM

Interface	Minimum à exposer	Preuve à produire
Test Budget	Sélectionner un scénario préparé ; exécuter ses commandes autorisées ; lire opérations, occurrences et règlements. Aucun parcours de création métier.	Entrée, règle exécutée, résultat, IDs et refus lisibles. Même source que le debug.
Test Patrimoine	Lire le stock et ses sources ; exercer les seules capacités patrimoniales conservées.	Évolution attendue et observée, valeur absente, zéro, négatif et références.
Test de liaison	Voir le couple principal Budget / Patrimoine et ses paramètres.	Propriété identique, unicité et absence de couple cyclique concurrent.
Diagnostic	Accéder à la vue de debug et exporter les scénarios.	Fichiers structurés comparables à ceux de J1.

Ces interfaces sont des outils de validation
Les données fictives sont préparées par un dispositif de scénarios utilisant Object Management. Les interfaces exécutent et observent les essais, sans proposer de formulaire métier de création d’objets. Commandes et environnement : C16. [D/A → C16]

Contrôles essentiels

- Même résultat pour un même scénario conservé ; écart expliqué pour une règle volontairement modifiée.
- Aucune confusion entre réservation, dépense, règlement, valeur d’actif et apport de clôture.
- Aucun élément rattaché à un Budget, un Patrimoine ou un user incompatible.
- Aucun import, droit requis ou service issu de Formation dans ces chemins.

Jalon J3 - Middleware éprouvé

Code, données et preuves	Validation de RJS
Revue des modèles, calculs et services exposés ; scénarios exécutés via les interfaces de test et exports comparables.	Vérifier que les tests proposés prouvent les règles choisies, que les valeurs sont lisibles et que le périmètre reste minimal avant BPM.

ÉTAPE 6

BPM : réaliser les écrans retenus

Ce que nous demandons à Codex

1. Partir du registre des écrans décidé avec RJS. Réaliser les seules pages et fonctions retenues, avec leurs règles et états décrits. Cette version remplace l'ancienne consigne de reprise presque entière.
2. Adapter les parcours au user courant et au Budget projet de vie. Exposer les budgets enfants et leurs flux aller/retour seulement si C05 les retient dans le socle. Lire le type sur Budget et conserver le Patrimoine unique.
3. Faire utiliser à chaque écran Object Management et les services middleware validés. Éviter les calculs financiers et les écritures concurrentes dans les composants d'interface.
4. Préserver les comportements financiers retenus : cycle choisi, suivi des opérations, clôture, transfert signé et balance de période à zéro sans effacer l'historique.
5. Relier les décisions visibles aux sources, aux paramètres et aux objets inspectables dans le debug. Documenter les différences volontaires avec l'ancien site.

Chaque écran doit avoir son contrat

Élément	Résultat exigé avant réalisation
Finalité	Besoin, user concerné, droits et données utiles.
Règles	IDs des règles validées ; sources des montants ; actions et effets.
Présentation	Libellés, unités, dates, informations prioritaires et état vide.
Interactions	Saisie, confirmation, erreur, conflit et retour visible.
Vérification	Scénario chiffré, test technique et critères de comparaison visuelle RJS.

Adaptation du démarrage
Le projet de vie et le Patrimoine naissent avec le user. Le parcours « Assembler l'existant » est supprimé ; Object Management compose uniquement les nouveaux objets de l'ensemble initial. Le formulaire de création ultérieure d'un projet de la vie reste à décider en C05. [D/A → C05]

Résultat attendu
BPM présente un ensemble de parcours choisis, cohérents avec le nouveau socle. Les règles financières peuvent être vérifiées par les données et les finalités visibles peuvent être évaluées par RJS écran par écran.

ÉTAPE 6 / VALIDATION

BPM : preuves financières et J4

Cas	Résultat à vérifier
Excédent de période	Le résultat positif rejoint le Patrimoine une seule fois ; balance de période à zéro.
Déficit de période	Le résultat négatif diminue le stock ; passage en négatif accepté.
Résultat nul	Période clôturée, valeur de stock inchangée et historique conservé.
Déficits successifs	Aucun plancher ni limite de durée arbitraire ; stock cumulé exact.
Rejeu d’une clôture	Aucun second versement ni nouvelle clôture de même clé métier.
Reprise de périodes manquantes	Chaque période est traitée une fois selon le contrat de reprise choisi.
Source d’une période close modifiée	Refus ou correction explicite selon la règle validée ; aucune réécriture silencieuse.
Projet de la vie	Si retenu : lien au père, financement aller et revenus retour selon C05, sans double compte ni second couple principal.
Plusieurs users	Aucun flux ni stock fusionné automatiquement entre user familial et user individuel.
Objectif / fin du projet de vie	Effets et accès conformes à la règle décidée ; aucun arrêt déduit d’un simple état de tâche.
Valeur inconnue	Aucune valeur manquante remplacée arbitrairement par zéro ; calcul indisponible explicite.

Jalon J4 - BPM adapté et vérifié

Code, données et preuves	Validation de RJS
Revue des règles et écrans retenus, comparaisons financières et sources, exports avant/après et absence de dépendances retirées.	Tester les parcours choisis et comparer leurs finalités à la référence. Consigner les écarts volontaires, les réserves et les corrections nécessaires.

Le dossier contient les écrans livrés et ceux retirés, les IDs de règles concernés, les données d’essai, l’attendu et l’observé. La réussite des tests ne remplace pas la décision de RJS sur les usages.

ÉTAPE 7

Calendrier, administration et tests

7.1 Un calendrier autonome et réutilisable

1. Reprendre l’esthétique et les interactions utiles du calendrier actuel, avec un code plus lisible et des responsabilités séparées.

2. Extraire un module réutilisable aux niveaux noyau, middleware et applicatif. Définir un contrat commun d’événement et des adaptateurs de données par contexte.

3. Réaliser l’intégration du noyau retenue dans le socle. La capacité de réemploi n’ajoute pas automatiquement des calendriers Budget, Patrimoine ou BPM.

4. Définir avec RJS ce qui est affiché : dates des projets et tâches, événements retenus, filtres, périodes, droits et absence de date.

5. Faire passer les modifications autorisées par les services métier ; conserver les IDs et signaler les erreurs ou conflits.

Champ d’événement proposé	Sens à définir
Identité / source	Clé d’événement, type d’objet, ID source, module et niveau.
Dates	Début, fin éventuelle, journée entière, fuseau et date absente.
Présentation	Libellé, état, couleur, priorité et détail de journée.
Accès et actions	Droit de lecture, possibilité d’ouvrir ou de modifier la source.
Contexte	User courant, filtres, période de lecture et liens de navigation.

Affichage initial à discuter

- Projet noyau : début prévu et échéance, selon les dates effectivement connues.
- Tâche : date prévue ou échéance, avec tâche autonome ou rattachée identifiable.
- Pas d’événement inventé pour un objet sans date. Distinguer les événements et les simples filtres de lecture.

Résultat attendu
Un calendrier fidèle aux choix esthétiques retenus, avec un contrat explicite et une intégration noyau vérifiable. Son réemploi à d’autres niveaux est possible sans recoder le composant ni dupliquer la vérité métier.

ÉTAPE 7 / COMPLÉTER LE MODULE

Administration fonctionnelle et technique

Ce que nous demandons à Codex

Compléter l’Administration commencée à l’étape 4 pour gérer ce qui doit être administré sur l’ensemble du site. Chaque commande et paramètre dispose d’une portée, d’un droit requis, d’un effet et d’une preuve. Les choix d’infrastructure sont décrits quand l’environnement cible est arrêté.

Domaine	Capacités à décrire puis réaliser
Identités et accès	Rôles, droits, périmètres, activation et retrait des accès ; lien avec le user courant.
Paramètres fonctionnels	Défauts, cycles proposés, règles de lecture, seuils et paramètres des fonctions effectivement retenues.
Paramètres techniques	Configuration des environnements, services, stockage, tâches planifiées et limites d’exploitation choisies.
Objets et debug	Recherche d’objet et d’opération, provenance, état des liens, erreurs d’intégrité et exports autorisés.
Exploitation	État des services, journaux, erreurs, reprise des traitements et suivi des clôtures.
Sauvegarde / restauration	Périmètres, commandes, résultats, vérification des objets et des relations sur copie.
Livraisons	Version du code, du contrat de données, de la configuration et résultats de recette.
Fin d’usage	Outils de consultation ou d’archivage selon les règles qui seront décidées pour le projet de vie.

Paramètres et invariants ont des rôles différents
Un paramètre permet un choix autorisé. L’unicité du projet de vie, du Patrimoine et la cohérence des références sont des contraintes du socle ; elles ne deviennent pas des options désactivables dans Administration. [P]

Les questions de paramètres, traces et commandes sont contextualisées en C15 ; les reprises et sauvegardes en C17. Les écrans seront détaillés à leur atelier, sans formulaire vierge à remplir maintenant.

ÉTAPE 7 / CAMPAGNE RÉUTILISABLE

Tests automatisés et préparation de recette

Ce que nous demandons à Codex

Consolider les tests commencés tôt et les relier aux règles et écrans retenus. Fixer les données initiales, dates, fuseaux, commandes et rapports pour reproduire les vérifications à chaque livraison.

Famille	Vérifications à conserver
Object Management	IDs, unicité, triplet initial, références, contenance, concurrence et reprise.
Users et droits	Création, modification, user courant, refus d’accès et absence de mélange des données.
Noyau	États des tâches, calcul des projets, rattachements et persistance du drag and drop.
Middleware	Calculs retenus, prévu/réalisé, stock, inconnus, validations et interfaces de test.
BPM et cycles	Clôtures signées, zéro, négatif durable, absence de double versement et projets de la vie.
Calendrier	Contrat d’événement, dates, filtres, droits, interactions et retour aux objets sources.
Administration	Paramètres effectifs, commandes, journaux, sauvegarde et restauration.
Parcours complets	Création d’un user → configuration → période → clôture → lecture du stock et du debug.
Périmètre livré	Absence de routes, imports, prérequis et dépendances Formation ; sort explicite des pages retirées.

- Comparer les valeurs métier, IDs, références et nombres d’objets ; ne pas faire dépendre toute la non-régression de captures d’écran.
- Rendre visibles les tests non exécutés, échecs et réserves. Un changement de règle validé entraîne un nouvel attendu explicite.
- Prévoir une commande de campagne et un dossier de résultats lisible à chaque livraison. RJS conserve la validation des finalités visibles.

Jalon J5 - Calendrier et recette prêts

Code, données et preuves	Validation de RJS
Contrat du calendrier, Administration complète et campagne reproductible. Traçabilité règle → test → export / écran.	Vérifier le calendrier et les écrans d’administration choisis ; relire la couverture de recette avant la réception finale.

ÉTAPE 8

Recette et réception du socle

Ce que nous demandons à Codex

1. Livrer une version identifiée du socle avec ses commandes d'installation, de lancement, de test et de sauvegarde/restauration.
2. Exécuter la campagne de recette de bout en bout et remettre les exports complets, résultats, écarts et réserves.
3. Produire la correspondance entre règles validées, écrans retenus, modules responsables et tests exécutés. Vérifier le sort des pages et dépendances retirées.
4. Consolider le lexique des termes, le catalogue des objets et la documentation d'Object Management à partir de la version réellement livrée.
5. Conserver l'ancien site comme référence de comparaison. Toute reprise de données actives fait l'objet d'un plan distinct et d'essais sur copie avec correspondance des IDs et historiques.

Dossier de réception attendu

Pièce	Ce qu'elle permet de vérifier
Version et périmètre	Commit, modules, pages et fonctions effectivement livrés ; écarts volontaires.
Contrats et règles	Objets, sources d'autorité, règles validées et questions résiduelles.
Code et données	Modules responsables, résultats des contrôles et exports debug complets.
Recette	Données initiales, attendu, observé, statut exécuté et réserves.
Usage	Retour de RJS écran par écran et sur les parcours de bout en bout.
Exploitation	Paramètres, commandes, sauvegarde, restauration et reprise documentés.

Résultat attendu
Un socle dont la mécanique des objets est comprise et vérifiable, les règles choisies sont tracées et les écrans sont maîtrisés. La version reçue sert de référence aux livraisons suivantes, avec leurs contrôles de non-régression.

Jalon RF - Réception finale

Code, données et preuves	Validation de RJS
Consolider les preuves J1 à J5 et les résultats de recette, avec les limites et réserves restantes.	Décider si la version livrée devient la nouvelle référence, avec ou sans réserves explicites. Cette décision n'est pas rédigée par Codex à la place de RJS.

Notre méthode de conception et réalisation

1. Concevoir le socle dans ce projet RJS_Forecast. Conserver les décisions sans remarque de la version retournée ; intégrer les corrections et rendre visibles toutes les questions encore ouvertes.
2. Mettre en situation les décisions métier, puis préciser les règles et écrans au bon niveau. Ne pas demander de trancher des détails techniques sans conséquence fonctionnelle.
3. Si utile, éprouver une idée par un prototype isolé et une intégration de test. Valider son utilité et son comportement avant de figer sa conception ; conserver le code utile lorsque son adaptation est pertinente.
4. Fixer V1 lorsque le document est stable sur le fond, exhaustif sur son périmètre et validé. À partir de V1, produire la préconception : noms imposés, contrats, dépendances, résultats attendus et liberté technique.
5. Confier à Codex des demandes progressives avec preuves. Relire le code, les exports et les tests ; RJS vérifie les finalités visibles et compare à l'ancien site lorsque la fonction est conservée.
6. Concevoir chaque module spécialisé dans un projet distinct. Il complète ou étend les capacités du socle ; si le domaine nécessaire manque, faire évoluer le socle par conception avant son intégration durable.
7. Pour un nouveau middleware, privilégier des essais sur le noyau et les seules dépendances indispensables, puis intégrer le reste du socle et enfin l'application. Toute modification future repasse par cette boucle.

Deux validations distinctes

Validation du document	Validation d'une réalisation
Le retour du document valide les éléments sans remarque. Les A restent des questions tant que leur réponse n'est pas définie. Les modifications nouvelles sont soumises à la prochaine revue.	Les jalons examinent des preuves effectivement produites : état des objets, résultats exécutés et usages visibles. Une question de conception close n'est pas une preuve que le code la respecte.

Le compromis fonctionnel et technique
On doit pouvoir trouver une capacité en se repérant par les concepts métier, puis lire une implémentation interne adaptée à la technologie. Les interfaces préservent leur sens, leurs effets et leurs garanties. Une optimisation qui les modifie revient en conception ; une optimisation interne conforme relève de la liberté de réalisation de Codex.

Référence du code et écarts à traiter

Les sources techniques ci-après désignent une référence figée, déjà examinée pour la v0.2. Cette préparation documentaire ne constitue pas une nouvelle exécution complète du site ni une preuve de la future application. Cette v0.4 conserve ces constats de la revue précédente ; elle ne prétend pas auditer un nouveau commit ni l'état courant de main.

Dépôt : rjsconseil/rjs-forecast
Commit de comparaison : 54246fad6553f6388d8257711ae7ef58241b3450

Sujet	Référence observée	Conséquence de la cible
Budget / Patrimoine	Objets distincts ; l'onboarding impose des projets noyau distincts et refuse leur partage. [S10]	Adapter le contrat, les contrôles et les écritures pour la référence noyau commune demandée au triplet principal.
Assemblages BPM	Le modèle conserve plusieurs références : Budget, Patrimoine, projets noyau, propriétaire et liaison. [S8-S10]	Décrire le triplet principal unique et la place des projets de la vie ; ne pas reconduire toutes les possibilités anciennes.
Cycle et stock	Résultat signé, protection du rejeu et des sources closes, période nulle enregistrée, stock négatif possible. [S11]	Préserver les règles choisies ; préciser initialisation, correction et fin d'usage.
Opérations automatiques	Les occurrences approuvées arrivées à échéance peuvent être enregistrées automatiquement. [S12]	Décrire explicitement la règle d'approbation et de réalisation avant sa conservation.
Projet noyau	État dérivé des tâches, quatre colonnes et sept libellés possibles. [S1-S4]	Ne pas confondre cet état avec la fin du projet de vie ou l'état actif du user.
Droits	La référence contient encore un prérequis Formation pour Budget. [S13]	Retirer cette dépendance du nouveau socle et vérifier les autres chemins.
Écrans BPM	Vision, pilotage, patrimoine global et fonctions professionnelles existent. [S14, S17-S21]	Conserver les choix validés, retirer les familles exclues et trancher les seules pages encore ouvertes (C13/C14).
Niveaux	L'ancien niveau 2 est notamment tutoré. [S23]	Adapter les manifestes et contrôles aux trois niveaux fonctionnels cibles.

Les sept tests du moteur de clôture cités dans la v0.2 avaient été exécutés lors de la revue de cette même référence. Ils ne prouvent pas les nouveaux contrats, le partage du projet noyau ni les nouvelles règles d'unicité. [S22]

Le nombre de projets de vie est borné à un par user. Cela rend le nombre d'objets principaux prévisible ; le coût technique dépend aussi des opérations, index, relations et volumes. Le choix du typage sera motivé par la clarté et les contrôles, sans conclure à lui seul sur les performances. [P]

Sources du code - 1/2

Liens vers les fichiers de la référence figée. Le dépôt privé requiert un compte autorisé pour les ouvrir. Les repères [Sx] permettent de retrouver la source sans dépendre de sa pagination.

[S1] Objets et statuts du noyau
site/apps/web/src/app/model.ts
Tâches, projet dérivé, statut et absence de statut projet persisté.

[S2] Colonnes et changements d’état
site/apps/web/src/app/work-items.ts
Quatre colonnes communes et sept libellés possibles de projet.

[S3] Tableaux et déplacement des tâches
site/apps/web/src/app/item-board.component.ts
Glisser-déposer activé pour les tâches, sélecteur de destination et actions de modification.

[S4] Gestion des gestes de déplacement
site/apps/web/src/app/task-board-move.directive.ts
Contrôles du geste, conflits de modification, confirmation d’enregistrement et retour de focus.

[S5] Modèle Budget
site/apps/web/src/app/budget/budget.model.ts
Projets, postes, personnes, opérations, règlements, devis, prestataires, actifs et invités.

[S6] Contrat serveur Budget
site/apps/local-api/budget-space.mjs
Validations, références et familles réellement persistées.

[S7] Modèle et contrat Patrimoine
site/apps/local-api/patrimoine-space.mjs
Unicité par entité, actifs, valeurs, allocations et mouvements ponctuels.

[S8] Assemblages persistés BPM
site/apps/local-api/bpm-space.mjs
IDs BPM, budget, patrimoine, projets transverses, utilisateur et liaison.

[S9] Création et assemblage BPM
site/apps/local-api/bpm-routes.mjs
Création des objets, réutilisation du patrimoine et écritures composées.

[S10] Premier ensemble de l’utilisateur
site/apps/local-api/entity-onboarding.mjs
Cadres Budget et Patrimoine distincts et ensemble standard de l’utilisateur.

[S11] Clôture et stock
site/apps/local-api/budget-patrimoine.mjs
Réalisé, périodes closes, résultat signé, idempotence et valeur patrimoniale.

[S12] Automatisation des échéances
site/apps/local-api/budget-automatic.mjs
Échéances approuvées enregistrées à leur date et protection des périodes closes.

[S13] Droits actuels
site/apps/local-api/module-access.mjs
Budget exige encore Formation dans la référence ; adaptation nécessaire.

Sources du code - 2/2

[S14] Routes de l’application
site/apps/web/src/app/app.routes.ts
Calendriers, surfaces BPM, outils professionnels, formations et administration.

[S15] Utilisateurs et attributions
site/apps/web/src/app/utilisateurs/utilisateurs.model.ts
Profils, rôles, membres et périmètres d’accès.

[S16] Calendrier de référence
site/apps/web/src/app/calendar.component.ts
Vues, détails de journées, interactions et objets du noyau.

[S17] Objectifs et projections BPM
site/apps/web/src/app/bpm/bpm-vision.model.ts
Objectifs, rendement, inflation et projections sans écriture du résultat calculé.

[S18] Cap et phases du patrimoine
site/apps/local-api/patrimoine-lifecycle.mjs
Accumulation, allocation, dépassements et validation du plan.

[S19] Rattachements entre identités
site/apps/local-api/entity-business.mjs
Propriétaire direct, relations professionnelles et versements séparés des clôtures.

[S20] Clients, factures et encaissements
site/apps/local-api/entity-invoices.mjs
Objets commerciaux ; encaissements lus dans les règlements Budget.

[S21] API des fonctions professionnelles
site/apps/local-api/entity-invoices-routes.mjs
Routes clients, factures, pilotage et encaissements de BPM.

[S22] Tests du moteur de clôture
site/apps/local-api/budget-patrimoine.test.mjs
Tests du moteur cités lors de la revue précédente ; pas une campagne du nouveau socle.

[S23] Ancienne loi des niveaux
site/apps/web/src/app/ecosystem.ts
L’ancien niveau 2 est tutoré ; les nouveaux niveaux fonctionnels sont à définir explicitement.

Documents et décisions de travail

Source	Usage dans cette version
Plan socle et jalons v0.2	Premier plan fourni dans les sources du projet ; structure des étapes, inventaire et points de vérification.
PDF annoté v0.3_25	Source directe de cette révision : noyau de gestion de projets, enrichissement, nom fixe, revenus retour, contexte des A et profondeur du travail.
Échanges et v0.3 de travail	Décisions conservées et précisions : création de zéro, scope BPM, centres personnalisés, validation, prototype et langage métier.
BPM-inventaire-fonctionnel.pdf	Inventaire au 22 octobre : base pour réexaminer les fonctions et les écrans, sans présumer de leur conservation.
Documentation officielle du 10 octobre	Contexte architectural et fonctionnel initial. Les écarts ultérieurs sont établis avec le code figé et les décisions de RJS.

Les règles cibles proviennent des décisions de RJS. Le code documente l’existant. Les recommandations et les questions sont identifiées pour permettre la révision du document sans confondre ces trois origines.